

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM,
FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
URGANCH DAVLAT UNIVERSITETI
“TEXNIKA” FAKULTETI
“QURILISH” KAFEDRASI**



**“GRUNTLAR MEXANIKASI ZAMIN VA POYDEVORLAR”
fanidan**

**“SANOAT VA FUQARO BINOLARINI POYDEVORLARINI
HISOBLASH VA LOYIHALASH”**

mavzusidagi kurs loyihasini bajarish bo‘yicha

Uslubiy qo‘llanma

Urganch
“Xorazm nashr matbaa”
2023

- R-94** **Quryozov. Q, Qurbanov. S, Nurmuxamedov, S.**
Sanoat va fuqaro binolarini poydevorlarini
hisoblash va loyihalash. [Matn]: uslubiy qo‘llanma/ Mualliflar.
– Urganch: “Xorazm nashr matbaa”, 2023. – 48 b.

Ushbu uslubiy qo‘llanma 5340200-Bino va inshootlar qurilishi ta'lim yo‘nalishi bo‘yicha ta’lim olayotgan talabalar uchun “Gruntlar mexanikasi zamin va poydevorlar” fanidan kurs loyiha ishini bajarish uchun mo‘ljallangan.

- Tuzuvchilar: Q.O.Quryozov – Urganch davlat universiteti “Qurilish”
 kafedrasi t.f.n.dots.
 S.M.Qurbanov – Urganch davlat universiteti “Qurilish”
 kafedrasi o‘qituvchisi
 S.I.Nurmuxamedov – Urganch davlat universiteti “Qurilish”
 kafedrasi o‘qituvchi-stajori
Taqrizchilar: t.f.n. dots. Q.K.Axmedov – Urganch davlat universiteti
 “Qurilish” kafedrasi mudiri
 R.B.Sharipov – “Rustam geolog” xususiy korxonasi geologi

ISBN 978-9943-9604-3-3

© “Sanoat va fuqaro binolarini poydevorlarini hisoblash va loyihalash”
© “Xorazm nashr matbaa”, 2023.

KIRISH

Zamin va poydevorlarni loyihalashda nazarda tutilgan asosiy maqsad ularning turini (ya'ni, tabiiy yoki sun'iy zamin) tanlashdan va poydevorning o'lchamlarini (chuqurligi, tag yuzasi, shakli va hokazo) belgilashdan iborat.

Undan tashqari bino va inshootlarning mustahkamligi, turg'unligi va uzoq muddat uzluksiz ishlashini ta'minlash maqsadida ularning cho'kish miqdorini va bir necha poydevor orasidagi cho'kishlar farqini aniqlash ham muhim ishlardan biri hisoblanadi.

Har bir loyihalanayotgan bino va inshootdan zaminga uzatiladigan hisobiy bosim uning ta'siridan yuzaga keluvchi mutlaq cho'kishga va poydevorlar orasidagi cho'kish farqiga bog'liq bo'ladi. Bular esa, umumiy holda, qurilish maydonining muhandis-geologik va gidrogeologik shart-sharoitlari, inshootdan zaminga tushadigan yuk miqdori, grunt qatlamlarining fizik-mexanik hossalari, hamda bino va inshootlarning turli cho'kishlarni qabul qilish xususiyatlari bilan belgilanadi.

Hozirgi vaqtda zamin va poydevorlar loyihlashda grunt, poydevor va inshoot qurilmalarini birgalikda ishlashini ta'minlash masalasi muhim o'rin tutadi.

Shuning uchun bunday muammolarni yechimida ikki asosiy masala ko'ndalang turadi: birinchisi inshootning mustahkamligi va turg'unligini ta'minlash, ikkinchisi esa ashyolar sarfi, ish hajmi va ularning tannarxi nuqtai nazaridan iqtisodiy samarador nusxani tanlashdan iborat.

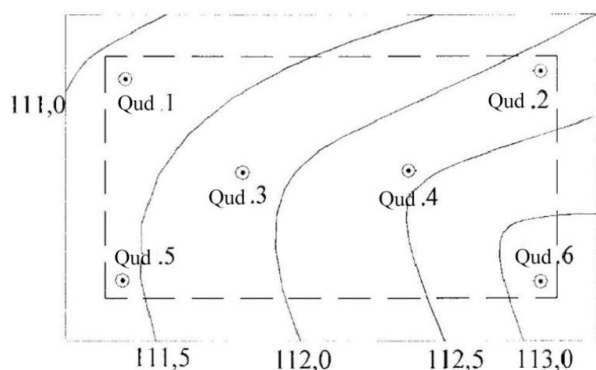
Shuning uchun zamin va poydevorlar loyihasi bir necha nusxada hal etiladi va ulardan texnik-iqtisodiy jihatdan maqsadga muvofiq'i tanlab olinadi.

Zaminlarning deformatsiyaga hisoblashda poydevor tuzilmasini arzonlashtiradigan birdan-bir yo‘l zaminning yuk ko‘tarish qobiliyatini to‘la hisobga olishdir. Buning uchun bino va inshoot zaminiga ta’sir etuvchi yuqori bosim miqdorini nazarda tutish lozim. Ushbu miqdor inshoot uchun yo‘l qo‘yish mumkin bo‘lgan deformatsiyaning miqdorigagina bog‘liq bo‘lmay, balki zaminning o‘lchamlari, grunt qatlamlarining turlari va ularning fizik-mexanik xossalariga ham bog‘liq.

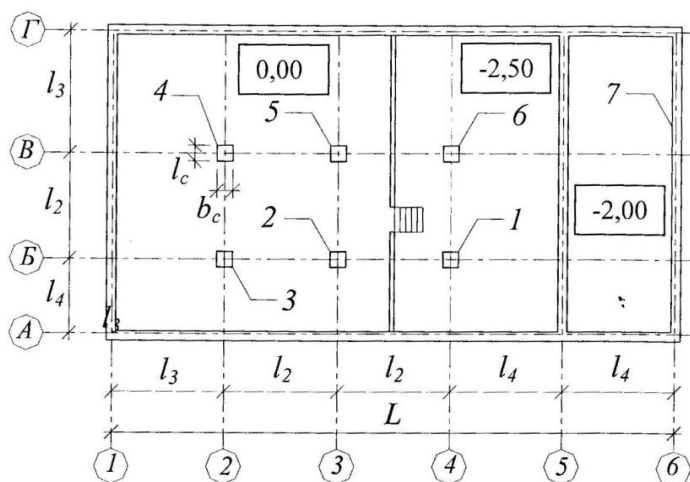
Sanoat va fuqaro binolari poydevorlarini hisoblash va loyihalash topshiriq

M 1:400

Variant № 5.



M 1:400



O'lchamlar

Variant	l_1 (m)	l_2 (m)	l_3 (m)	l_4 (m)	L (m)	l_c (m)	b_c (m)
5	-	12	4,8	6	-	0,4	0,3

Maqsadga muvofiq bo'lmagan kombinatsiyada poydevor kesimlariga yuklamaning tushishi

Variant	Yuklama turi	Poydevor №						
		1	2	3	4	5	6	7
5	F_v , kN	1900	900	850	520	650	750	200
	F_h , kN	12	8	9	11	15	10	-
	M, kNm	60	100	120	110	90	80	7

Qatlamlarning quduqlar bo'yicha quvvati

Variant №	Qatlam №	Qatlamlarning quduqlar bo'yicha quvvati						GSS chuqurligi, m
		1	2	3	4	5	6	
5	1	0,2	0,8	1,1	1,0	1,0	0,7	5,0
	2	3,5	4,0	4,2	4,5	3,8	3,0	
	3	2,1	4,5	4,8	4,8	5,0	5,5	

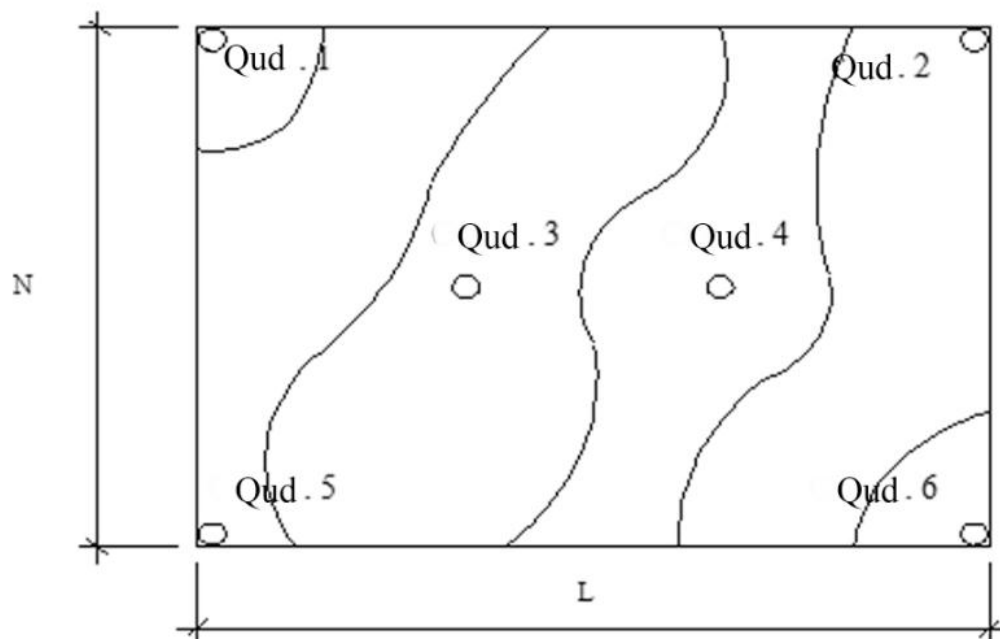
Gruntlarning asosiy fizik-mexanik xossalari

Qatlam №	Var. №	Grunt	γ_s , Kn/m ³	γ , Kn/m ³	W	W_L	W_P	E , MPa	ϕ , grad	C kPa
1	5	Yumshoq tuproq	26,0	12,5	0,12	-	-	-	-	-
2		O'rtacha yiriklikdagi qum	27,0	19,5	0,16	-	-	16,0	24	13,0
3		Changsimon gil	27,0	20,0	0,15	0,19	0,13	23,0	27	16,0
4		Changsimon gil	27,2	19,4	0,17	0,32	0,16	21,0	24	33,0

Gorizontal geologik qirqim orqali quduqlar orasidagi masofa hamda balandliklarini aniqlash

M 1:400

Gorizontal geologik qirqim



1) Quduqlar orasidagi masofani aniqlaymiz:

$$1-2=L$$

$$2-6=N$$

$$1-3=L/3$$

$$\downarrow 1-3=N/2$$

$$3-4=L/3$$

$$4-2=L/3$$

$$\downarrow 3-5=N/2$$

2) Quduqlar balandligini aniqlaymiz.

1-quduq 111.2

2-quduq 112.2

3-quduq 111.7

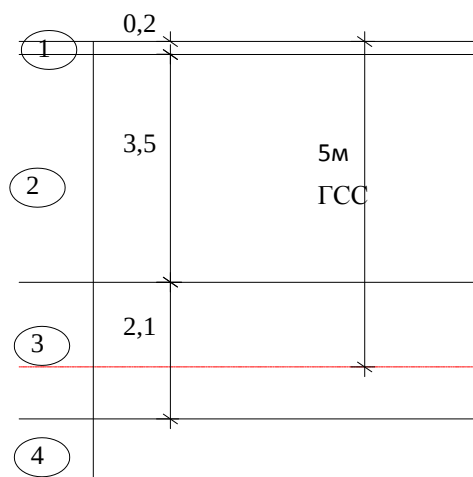
4-quduq 112.3

5-quduq 111.4

6-quduq 113.2

M 1:50

Grunt suv sathini belgilash



I. Har bir qatlamni (O'simlik qatlamidan tashqari) qurilish xususiyatlarini baholash uchun tavsiflovchi xarakteristikalarini aniqlanadi.

1-qatlam

O'simlik qatlami bo'lgani uchun bu qatlamning xarakteristikalarini aniqlanmaydi.

2-qatlam

A) quruq gruntning solishtirma og'irligini

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} = \frac{19.5}{1+0.16} = 16.8 \text{ kH} / \text{M}^3$$

B) g'ovaklik koeffitsienti

$$e = \frac{\gamma_s - \gamma_d}{\gamma_d} = \frac{27 - 16.8}{16.8} = 0.61$$

V) namlik darajasini aniqlaymiz

$$S_r = \frac{\gamma_s \cdot W}{e \cdot \gamma_w} = \frac{27 \cdot 0.16}{0.61 \cdot 10} = 0.71$$

$\gamma_w = 10 \text{ kN/m}^3$ suvning solishtirma og'irligi

Agar qatlamda suv ta'sir qilsa muallaq holdagi gruntning solishtirma og'irligi aniqlanadi:

$$\gamma_{sb} = \frac{\gamma_s - \gamma_w}{1+e} = 27 - 10 / 1 + 0.55 = 11$$

Changsimon gil uchun qo'shimcha aniqlanadi.

G) plastiklik sonini aniqlaymiz.

$$I_p = W_L - W_P = 0.20 - 0.14 = 0.06$$

D) oquvchanlik ko'rsatkichi.

$$I_L = \frac{W - W_P}{W_L - W_P} = \frac{0.16 - 0.14}{0.20 - 0.14} = \frac{0.02}{0.06} = 0.33$$

E) to'la namlik yutilishi

$$W_{sat} = \frac{e \cdot \gamma_w}{\gamma_s} = \frac{0.61 \cdot 10}{27} = 0.23$$

J) to'la suvga to'yingan gruntning oquvchanlik ko'rsatkichlari.

$$I_{L.sat} = \frac{W_{sat} - W_p}{W_L - W_p} = \frac{0.23 - 0.14}{0.20 - 0.14} = 1.5$$

Xulosa:

Hisob ishlarini olib borilgandan keyin shu qatlamdagi gruntning nomini fizik hossalari aniqlanadi.

1) G'ovaklik koeffitsientiga qarab grunt tarkibini aniqlaymiz.

- 2) $0.6 < e < 0.75$ gacha mayda qumlarga qarab zichligi o'rtacha zichlikda deb olinadi.
2-ilova 2-jadval
- 3) Namlik darajasi $0.5 < S_r < 0.8$ nam. (3-jadval)
- 4) Grunt turi $0.01 \leq I_p \leq 0.07$ bo'lgani uchun gilli qum 4-jadvaldan
- 5) Grunt holatiga qarab $0.25 \leq I_L \leq 1$ dag'al yumshoq 5-jadvaldan

3-qatlam

A) quruq gruntning solishtirma og'irligini

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1 + w} = \frac{20}{1 + 0.15} = 17.2 \text{ kH} / \text{M}^3$$

B) g'ovaklik koeffitsienti

$$e = \frac{\gamma_s - \gamma_d}{\gamma_d} = \frac{27 - 17.2}{17.2} = 0.57$$

V) namlik darajasini aniqlaymiz

$$S_r = \frac{\gamma_s \cdot W}{e \cdot \gamma_w} = \frac{27 \cdot 0.15}{0.57 \cdot 10} = 0.71\%$$

Changsimon gil uchun qo'shimcha aniqlanadi.

G) plastiklik sonini aniqlaymiz.

$$I_p = W_L - W_P = 0.19 - 0.13 = 0.06$$

D) oquvchanlik ko'rsatkichi.

$$I_L = \frac{W - W_P}{W_L - W_P} = \frac{0.15 - 0.13}{0.19 - 0.13} = \frac{0.02}{0.06} = 0.33$$

E) to'la namlik yutilishi

$$W_{sat} = \frac{e \cdot \gamma_w}{\gamma_s} = \frac{0.57 \cdot 10}{27} = 0.21$$

J) to'la suvga to'yingan gruntning oquvchanlik ko'rsatkichlari.

$$I_{L,sat} = \frac{W_{sat} - W_p}{W_L - W_p} = \frac{0.21 - 0.13}{0.19 - 0.13} = 1.33$$

Xulosa:

- 1) G'ovaklik koeffitsientiga qarab grunt tarkibini aniqlaymiz.
 $e > 0.6$ 2-ilova 2-jadval mayda qumlarga qarab zichligi zich deb olinadi.
- 2) Namlik darajasi $0.5 \leq S_r \leq 0.8$ nam. (3-jadval)
- 3) Grunt turi $0.01 \leq I_p \leq 0.07$ bo'lgani uchun gilli qum 4-jadvaldan
- 4) Grunt holatiga qarab $0 \leq L_H \leq 1$ yumshoq 5-jadvaldan

4-qatlam

A) quruq gruntning solishtirma og'irligini

$$\gamma_d = \frac{\gamma}{1+w} = \frac{19.4}{1+0.17} = 17 \text{ kH/m}^3$$

B) g'ovaklik koefitsienti

$$e = \frac{\gamma_s - \gamma_d}{\gamma_d} = \frac{27.2 - 17}{17} = 0.6$$

V) namlik darajasini aniqlaymiz

$$S_r = \frac{\gamma_s \cdot W}{e \cdot \gamma_w} = \frac{27.2 \cdot 0.17}{0.6 \cdot 10} = 0.77\%$$

Changsimon gil uchun qo'shimcha aniqlanadi.

G) plastiklik sonini aniqlaymiz.

$$I_p = W_L - W_p = 0.32 - 0.16 = 0.16$$

D) oquvchanlik ko'rsatkichi.

$$I_L = \frac{W - W_p}{W_L - W_p} = \frac{0.17 - 0.16}{0.32 - 0.16} = 0.17$$

E) to'la namlik yutilishi

$$W_{sat} = \frac{e \cdot \gamma_w}{\gamma_s} = \frac{0.6 \cdot 10}{27.2} = 0.22$$

J) to'la suvga to'yingan gruntning oquvchanlik ko'rsatkichlari.

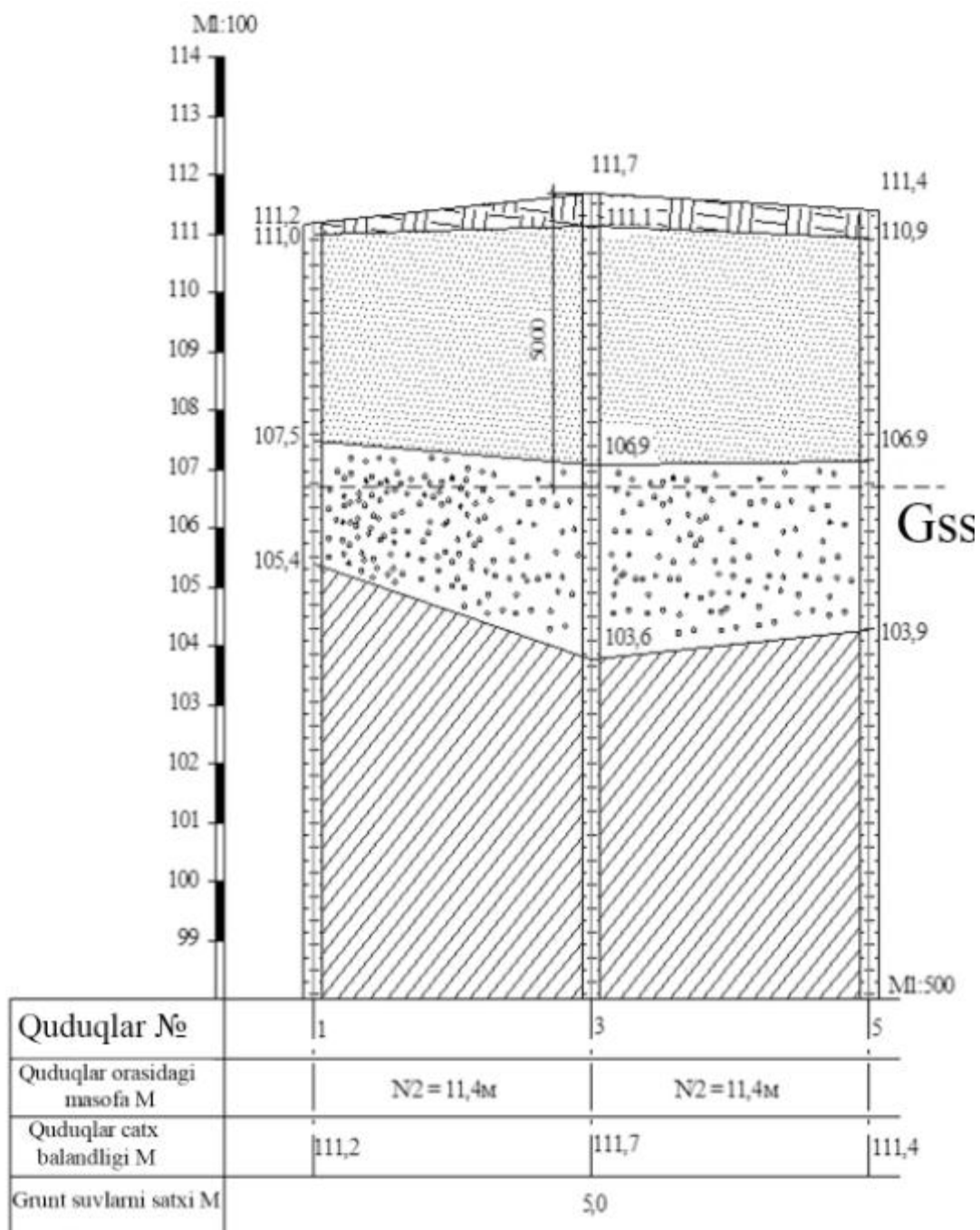
$$I_{L.sat} = \frac{W_{sat} - W_p}{W_L - W_p} = \frac{0.22 - 0.16}{0.32 - 0.16} = 0.38$$

Qatlamda suv ta'sir etgani uchun $\gamma_{sb} = \frac{\gamma_s - \gamma_w}{1 + e}$

Xulosa:

- 1) $0.6 \leq e \leq 0.75$ mayda qumlar o'rtacha zich. (2-jadval)
- 2) Namlik darajasi $0.5 \leq S_r \leq 0.8$ nam. (3-jadval)
- 3) Grunt turi $0.07 \leq I_p \leq 0.17$ bo'lgani uchun qumli gil 4-jadvaldan
- 4) Grunt holatiga qarab $0 \leq I_L \leq 0.25$ yarim qattiq 5-jadvaldan

Qurilish maydonining vertikal geologik qirqimi



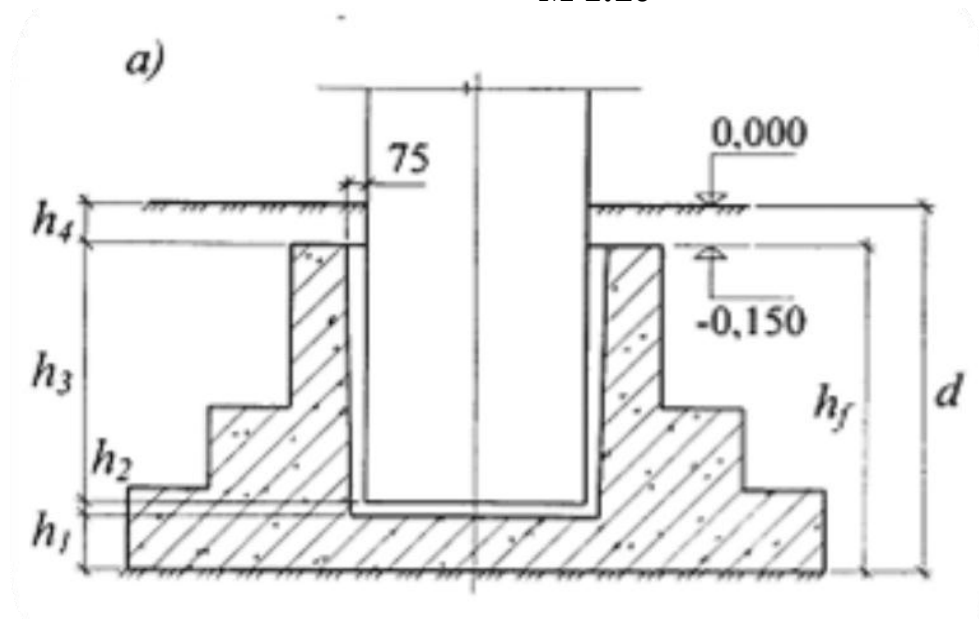
II. Eng katta yuklama ostidagi ustun poydevorini loyihalash variantlari

Alohida turuvchi poydevorlarni hisoblash va loyihalash

1) Alohida turuvchi poydevorlarni qo'yish chuqurligini tanlash.

Poydevor chuqurligini QMQ talablari asosida binoning konstruktiv xususiyatlari, uchastka maydoning reliefi, qurilish maydonining geologik va gidrogeologik shartlari va gruntning mavsumiy muzlash chuqurligini hisobga olgan holda belgilanadi, barcha holatlarda 0.5 m dan kam bo'lmashligi kerak. Poydevor qo'yilish chuqurligi quyidagidan kam bo'lmashligi kerak.

M 1:20



Temir beton ustun ostidagi alohida turuvchi poydevorlar uchun

$$h_f = h_1 + h_2 + h_3 = 0.3 + 0.05 + 0.9 = 1.25 \text{ m}$$

$$d = h_f + h_4 = 1.25 + 0.15 = 1.4 \text{ m}$$

$$d_f = k_n \cdot d_{fn} = 0.5 \cdot 0.8 = 0.4 \text{ m} \cdot 1.1 = 0.44 \text{ m}$$

d_f – hisobiy muzlash chuqurligi

d_{fn} – Muzlash chuqurligi

k_n – grunt bo'yicha (binoning issiqlik rejimi)

2) Poydevorni rejadagi o'lchamlarini aniqlaymiz.

Poydevor o'lchami:

$$A = \frac{F_v}{R_o - \gamma_{gr} \cdot d} = \frac{1900}{250 - 19.5 \cdot 1.4} = 8.5 \text{ m}^2$$

Bu yerda

R_o – grunt qarshiligi tuproq turiga va g'ovaklik koeffitsientiga bog'liq holda Qarshiliklar jadvalidan olinadi.

$\gamma_{gr} = 19.5$ (variantdagi qatlam qiymati).

F_v – poydevor yuklamasi

$$\frac{l}{b} = 1.5$$

Poydevor markaziy siqiluvchi bo‘lmaganchiligi uchun 20% yuza ko‘p olinadi.

$$A = 8.5 + 1.7 = 10.2 \text{ m}^2$$

$$b = \sqrt{\frac{A}{l/b}} = \sqrt{10.23/1.5} = 2.61$$

$$l = b \cdot 1.5 = 2.61 \cdot 1.5 = 3.91$$

17- jadvaldan

	l	b	h	Markasi	V, Hajmi
1	4.2	2.7	0.3	FA-85	6.5m ³
2	3.0	2.1	0.3		
3	2.1	1.5	0.3		

Moment eksstentrisitetini topamiz:

$$l = \frac{M}{F_v} = \frac{60}{1900} = 0.03$$

$$l_k \cdot 0.03 = 0.4 \cdot 0.03 = 0.012$$

$e > 0.012$ bo‘lganda nomarkaziy siqilgan

Bu yerda

l_k – kolonnaning ko‘ndalang kesim o‘lchami (katta tomoni)

To‘g‘ri to‘rtburchak shaklli eni 2.7 m bo‘lgan poydevor uchun gruntning hisobiy qarshiligi quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$R_1 = \frac{\gamma_{c1} \cdot \gamma_{c2}}{k} \cdot [M_y \cdot k_z \cdot b \cdot \gamma_{II} + M_q \cdot d_1 \cdot \gamma'_{II} + (M_q - 1) \cdot d_b \cdot \gamma'_{II} + M_c \cdot c_{II}]$$

Bu yerda γ_{c1} va γ_{c2} – gruntning ish sharoitini hisobga oluvchi koeffitsient.

21 ilovadan $\gamma_{c1} = 1.4$, $\gamma_{c2} = 1.4$

M_y , M_q , M_c – poydevor ostidagi gruntning qiymatiga bog‘liq bo‘lgan koeffitsient. φ ga qarab 6-jadvaldan aniqlanadi.

$$M_y = 0.72, \quad M_q = 3.87, \quad M_c = 6.45$$

$$b < 10 \text{ m бўлса } k_z = 1$$

k – ishonchlilik koeffitsienti. $k=1$

$$d_1 = h + 0.15 = 1.5 + 0.15 = 1.65$$

$d_b = 0$ yerto'la chuqurligi

d_1 – poydevor qo'yilish chuqurligining hisobiy qiymati.

γ_{III} va γ'_{III} – poydevor ostidagi quyida va yuqorida joylashgan gruntning solishtirma og'irliklarining o'rtacha qiymati.

C_{II} – poydevor ostidagi gruntning solishtirma tishlashishi

$$C_{II} = 13 \text{ kPa}$$

$$R_1 = \frac{1.4 \cdot 1.4}{1} \cdot [0.72 \cdot 1 \cdot 2.7 \cdot 19.63 + 3.87 \cdot 1.65 \cdot 16 + 6.45 \cdot 13] = 399.6 \text{ kPa}$$

Qurilish me'yorlariga asosan nomarkaziy siqilgan poydevor ostidagi maksimal bosim $P \leq 1.2R_1$ dan oshmasligi kerak.

$$P \leq 1.2R_1 = 1.2 \cdot 399.6 = 479.52 \text{ kPa}$$

Poydevor to'pig'idagi gruntning og'irligini aniqlaymiz.

$$G_{gr} = \gamma'_{II} \cdot (l \cdot b - l_2 \cdot b_2) \cdot 0.3 = 16 \cdot (4.2 \cdot 2.4 - 0.9 \cdot 0.9) \cdot 0.3 = 50.54 \text{ kH}$$

Poydevor og'irligini hisoblaymiz

$$G_{\Phi} = 24 \cdot 6.5 = 156 \text{ kH}$$

Bu yerda: 24 – betonning hajmiy og'irligi

Poydevor ostidagi maksimal va minimal bosimni aniqlaymiz

$$P_{max,min} = \frac{F_{v\Phi}}{A_{\Phi}} \pm \frac{M_{\Phi}}{W}$$

Bu yerda $F_{v\Phi}$ – gruntga tushuvchi vertikal yuklama (poydevor og'irligi va tokchalardagi grunt bilan birga)

$$F_{v\Phi} = F_v + G_{gr} + G_{\Phi} = 1900 + 50.54 + 156 = 2106.54 \text{ kH}$$

A_{Φ} – poydevor osti yuzasi,

M_{Φ} – poydevor sathidagi moment.

W – poydevor qarshilik momenti,

$$W = \frac{b^2 \cdot l}{6} = \frac{2.7^2 \cdot 4.2}{6} = 5.103 \text{ m}^3$$

$$P_{max} = \frac{2106.54}{11.34} + \frac{60}{5.103} = 197.75 \text{ kPa}$$

$$P_{min} = \frac{2106.54}{11.34} - \frac{60}{5.103} = 174.24 \text{ кПа}$$

Shart bajarilishini tekshiramiz

$$P_{max} = 197.75 < 1.2 \cdot R = 399.6 \cdot 1.2 = 480$$

$$P_{min} = 174.24 > 0$$

Shart bajarildi.

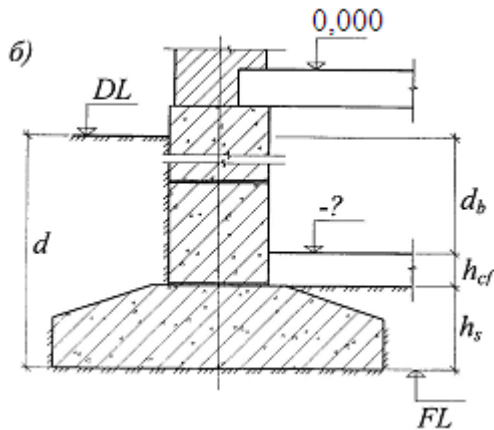
Poydevor ostidagi oʻrtacha bosim:

$$P_{cp} = \frac{F_v + G_{gr} + G_{\Phi}}{l \cdot b} = \frac{1900 + 50.54 + 156}{4.2 \cdot 2.7} = 185.76 \text{ кПа}$$

$$P_{cp} < R_1 = 185.76 < 399.6 \text{ кПа}$$

III. Tashqi poydevor ostidagi yigʻma lentasimon poydevorni hisoblash va loyihalash

~ 1:20



$h_{sf} = 0.2 \text{ м}$ pol qalinligi

$h_s = 0.4 \text{ м}$ poydevor toʻpigʻi ostidagi grunt qatlam qalinligi 0.3, 0.4m

$$d = 1.85 + 0.2 + 0.4 = 2.45 \text{ м}$$

1m poydevor uchun tushuvchi yuklamalarni aniqlaymiz.

$$F_v = 140 \text{ кН}$$

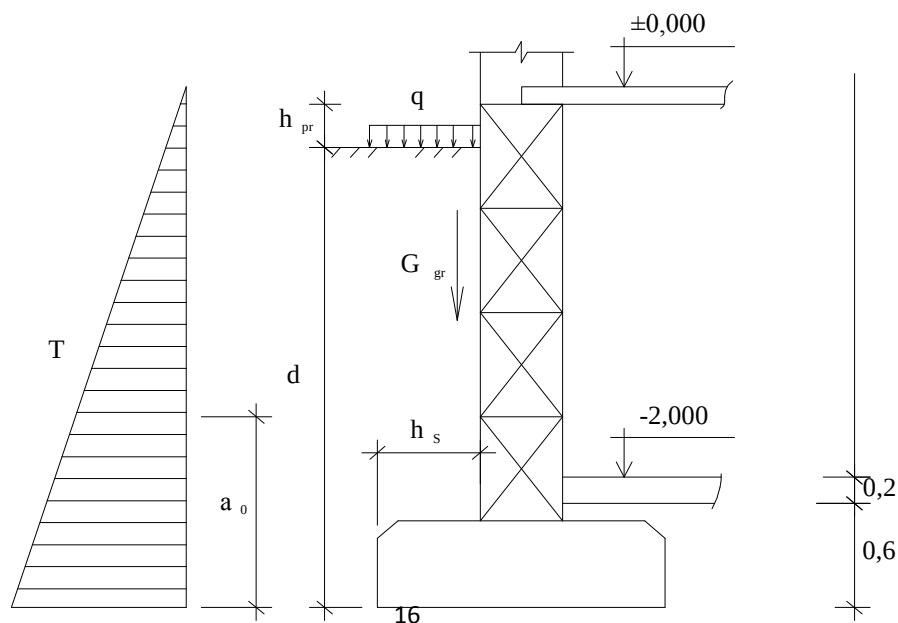
$$M = 7 \text{ кNm}$$

$$GSS = 5 \text{ м}$$

Yuk koʻtaruvchi qatlam changsimon gil boʻlgani uchun $\gamma_{s1} = 1.4$, $\gamma_{s2} = 1.4$

$$\varphi = 24^\circ \quad C = 13 \text{ кПа} \quad k = 1 \quad M_y = 0.72, \quad M_q = 3.87, \quad M_c = 6.45$$

Poydevor toʻpigʻi ostidagi gruntning solishtirma ogʻirligini aniqlaymiz



Poydevorning 1m devoriga teng ta'sir etuvchi bosim qiymatini aniqlaymiz:

$$T = \frac{(q \cdot d + \gamma_{II} \cdot d^2)}{2} \cdot \operatorname{tg}^2\left(45 - \frac{\varphi}{2}\right) = \left(\frac{10 \cdot 2.45 + 19.12 \cdot 2.45^2}{2}\right) \cdot \operatorname{tg}^2\left(45 - \frac{24}{2}\right) = 29.1 \text{ кН}$$

Agar yopma yerning yuqori qismida joylashgan bo'lsa,

$$q = \frac{10 \text{ кН}}{\text{м}^2}$$

Grunt qatlamining keltirilgan balandligini va poydevor to'pig'i orasidagi masofani gruntga teng ta'sir etuvchi bosimdan aniqlaymiz.

$$h_{pr} = \frac{q}{\gamma_{II}} = \frac{10}{19.12} = 0.52 \text{ м}$$

$$a_0 = \frac{d}{3} \cdot \frac{d + 3h_{pr}}{d + 2h_{pr}} = \frac{2.45}{3} \cdot \frac{2.45 + 3 \cdot 0.52}{2.45 + 2 \cdot 0.52} = 0.94 \text{ м}$$

Gruntning teng taqsimlangan aktiv bosimidan poydevor ostining og'irlik markazi momentini aniqlaymiz:

$$M_T = T \cdot a_0 = 29.1 \cdot 0.94 = 27.5 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Yaxlit poydevor devor blogini tanlaymiz.

FBS-24-6-6-T

$$b = 0.6 \text{ м} \quad V = 0.415 \text{ м}^3$$

$$l = 2.38 \text{ м} \quad m = 1.93 \text{ т}$$

$$h = 0.58 \text{ м}$$

Poydevorning 1m uzunlikdagi og'irligini aniqlaymiz:

$$G_{\Phi} = \frac{M_p}{l_p} + n \cdot \frac{M}{l} = \frac{2400}{2.98} + 4 \cdot \frac{1930}{2.38} = 4049.1 \frac{\text{кг}}{\text{м}} = 40.5 \text{ кН}$$

Bu yerda:

$$n = \frac{2.45 - 0.4}{0.58} = 3.53 \approx 4$$

Poydevor to'pig'idagi gruntning og'irligini aniqlaymiz:

$$G_{gr} = \gamma_{II} \cdot h_s \cdot (d - 0.4) \cdot l_{PM} = 19.12 \cdot 0.4 \cdot (2.45 - 0.4) \cdot 1 = 16 \text{ кН}$$

Gruntning teng taqsimlangan aktiv bosimidan poydevor ostining og'irlik markazi momenti:

$$M_G = G_{\Phi} \cdot (h_s + 0.4) = 40.5 \cdot (0.4 + 0.4) = 32.4 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Maksimal va minimal bosimni aniqlaymiz:

$$P = \frac{F_v + G_{gr} + G_{\Phi}}{A_{\Phi}} + \frac{M_1}{W}$$

Bu yerda:

$$M_1 = M + M_T - M_G = 7 + 27.5 - 32.4 = 2.1 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$W = \frac{b \cdot l^2}{6} = \frac{1 \cdot 1.4^2}{6} = 0.327 \text{ м}^3$$

$$P_{max} = \frac{200 + 40.5 + 16}{1 \cdot 1.4} + \frac{2.1}{0.327} = 189.4 \text{ кПа}$$

$$P_{min} = 183 - 6.4 = 176.6 \text{ кПа}$$

Shart bajarilishini tekshiramiz.

$$P_{max} = 189.4 < 1.2R = 1.2 \cdot 509.09 = 611 \text{ кПа}$$

Gruntda hosil bo'luvchi o'rtacha bosimni aniqlaymiz:

$$P_{cp} = \frac{200 + 16 + 4.05}{1.4 \cdot 1} = 183.2 < R = 509.09 \text{ кПа}$$

Kuchlanish orttirmasini quyidagi ko'rinishda aniqlaymiz:

$$\Delta = \frac{R_1 - P_{cp}}{R_1} = \frac{509.1 - 183.2}{509.1} = 0.64 \cdot 10 = 6.4\%$$

6.9% < 10% shuning uchun yakuniy hisobga ko'ra poydevor tagligini tanlangan qiymati o'zini qabul qilamiz. 10% dan katta chiqsa poydevor osti plitasini almashtiramiz.

Armatūra koʻndalang kesim yuzasini tanlash

Poydevor konstruksiyasini 1- va 2- chegaraviy holat boʻyicha hisoblaymiz. Buning uchun beton klassini B25 qabul qilamiz. Poydevor ostidagi qumli shagʻalli toʻshamaning qalinligi $a=3.5$ sm.

Poydevorning ishchi kesimi balandligi

$$h_0 = 0.3 - 0.035 = 0.265 \text{ m}$$

Poydevor va grunt ogʻirligidan hisobiy yuklamani aniqlaymiz:

$$G_{\Phi}^p = 1.2 \cdot G_{\Phi} = 1.1 \cdot 40.5 = 44.55 \text{ kH}$$

$$G_{gr}^p = 1.2 \cdot G_{gr} = 1.2 \cdot 16 = 19.2 \text{ kH}$$

$$M_{gr}^p = 1.2 \cdot M_g = 1.2 \cdot 7 = 8.4 \text{ kH} \cdot \text{m}$$

$$M_T^p = 1.1 \cdot M_T = 1.1 \cdot 27.5 = 30.5 \text{ kH} \cdot \text{m}$$

Hisobiy yuklardan poydevor toʻvoni ostida yuzaga keladigan yuqori bosimni aniqlaymiz:

$$p_{max} = \frac{F_v + G_{\Phi}^p + G_{gr}^p}{1.4 \cdot 1} + \frac{M}{W}$$

Bu yerda:

$$M_1 = M + M_T^p - M_{gr}^p = 7 + 30.5 - 8.4 = 29.1 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

$$P_{max} = \frac{200 + 44.5 + 19.2}{1.4 \cdot 1} + \frac{29.1}{0.327} = 277.71 \text{ кПа}$$

Poydevor to'voni ostida poydevorlar devorlari chetida gruntida hosil bo'ladigan kuchlanish quyidagi ifoda orqali aniqlanadi:

$$P_1 = \frac{\sum F}{b \cdot l} + \frac{\sum M}{W} \cdot \frac{l_1}{0.5 \cdot l} = \frac{256.5}{1.4 \cdot 1} + \frac{29.1}{0.327} \cdot \frac{0.3}{0.5 \cdot 1.4} = 221.34 \text{ кПа}$$

Bu yerda:

$$\sum F = 200 + 40.5 + 16 = 256.5 \text{ кН}$$

$$\sum M = 7 + 30.5 - 8.4 = 29.1 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

l_1 – poydevor o'qidan qaralayotgan kesimgacha bo'lgan masofa, $l_1 = 0.3 \text{ м}$.

l – poydevor to'pig'i eni, $l = 1.4 \text{ м}$.

Devor qirrasidagi qirquvchi kuchni aniqlaymiz:

$$Q_1 = b \cdot (0.5 \cdot l - l_1) \cdot \frac{P_{max} + P_1}{2} = 1 \cdot (0.5 \cdot 1.4 - 0.3) \cdot \frac{278 + 221.34}{2} = 99.86 \text{ кН}$$

Shart bajarilishini tekshiramiz:

$$Q < \varphi_{b2} \cdot R_{bt} \cdot b \cdot h_0$$

Bu yerda:

$\varphi_{b2} = 0.6$ – og'ir beton uchun qabul qilinadigan koeffitsient.

$R_{bt} = 1.05 \text{ МПа}$ – betonning cho'zilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi.

$$Q = 99.86 \text{ кН} < 0.6 \cdot 1 \cdot 0.265 \cdot (1000) = 166.95 \text{ кН}.$$

Shart bajarildi. Shuning uchun ko'ndalang armaturalar soni va ularni hisoblash shart emas.

Hisobimiy yuklama ta'sirida bo'lgan poydevor to'pig'idagi bosimni aniqlaymiz:

Quyidagi shart bajarilishini tekshiramiz.

$$Q = P_{cp}^p \cdot [0.5 \cdot (l - l_k) - c] \cdot b \leq \frac{1.5 R_{bt} \cdot b \cdot h_0^2}{c}$$

Bu yerda:

$$c = 0.5 \cdot (l - l_k - 2 \cdot h_0) = 0.5 \cdot (1.4 - 0.6 - 2 \cdot 0.265) = 0.27$$

l_k – poydevor devorini qalinligi.

$$Q = 188.4 \cdot [0.5 \cdot (1.4 - 0.6) + 0.27] \cdot 1 = 24 \text{ кН} < \frac{1.5 \cdot 1.05 \cdot 1 \cdot 0.265^2 \cdot (1000)}{0.27} = 410 \text{ кН}$$

Shart bajarildi.

Hisobiy siquvchi kuchni va ezilish piramidasini o'rtacha perimetrini quyidagi formula orqali aniqlanadi:

$$U_m = 0.5 \cdot (b_k + b_k) = 0.5 \cdot (1.4 + 1.4) = 1.4 \text{ м}$$

$$F = \frac{P_{cp}^p}{b \cdot l} \cdot 0.5 \cdot (b - b_b - 2 \cdot h_0) = \frac{188.4}{1.4 \cdot 1} \cdot 0.5 \cdot (1.4 - 0.6 - 2 \cdot 0.265) = 18.2 \text{ кН}$$

$$F < \alpha \cdot R_{bt} \cdot U_m \cdot h_0 = 1 \cdot 1.05 \cdot 1.4 \cdot 0.265 \cdot (1000) = 39.8 \text{ кН}$$

α – og'ir beton uchun qiymati 1 ga teng bo'lgan koeffitsient

Poydevor ezilishga mustahkamligi ta'minlandi.

Poydevor cheti bo'ylab eguvchi momentni aniqlaymiz.

$$M = b \cdot (0.5 \cdot l - h)^2 \cdot \frac{P_{max} + P_1}{6} = 1 \cdot (0.5 \cdot 1.4 - 0.3)^2 \cdot \frac{278 + 221.34}{6} = 13.3 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Poydevor ishchi armaturasi sifatida A-II klassli sterjen armaturadan foydalanamiz.

Uning siqilishga bo'lgan hisobiy qarshiligi $R_s = 280 \text{ МПа}$

Elastiklik moduli $E_s = 210000 \text{ МПа}$

Poydevor uchun ishchi armaturani ko'ndalang kesim yuzasini aniqlaymiz:

$$A_s = \frac{M}{\gamma_{bz} \cdot h_0 \cdot R_s} = \frac{13.3 \cdot 10^{-5}}{0.9 \cdot 0.265 \cdot (100) \cdot 280 \cdot (100)} = 1.99 \text{ см}^2$$

Bu yerda:

$\gamma_{bz} = 0.9$ –beton ish sharoiti koeffitsienti

Ko'ndalang kesimi $A_s = 3.14 \text{ см}^2$ bo'lgan 4Ø10 armatura qabul qilamiz. Ko'ndalang sterjenlar qadami $S = 300 \text{ мм}$ qabul qilamiz.

Ko'ndalang armatura kesim yuzasi:

$$A_{sw} = 0.1 \cdot A_s = 0.1 \cdot 3.14 = 0.314 \text{ см}^2$$

Tasmasimon poydevorlarda 2 ta tokchasi 2 tomonda ishlagani uchun 2 ga ko'paytiramiz.

$$A_{sw} = 2 \cdot 0.314 = 0.628 \text{ см}^2$$

Ko'ndalang armatura sifatida ko'ndalang kesim yuzasi $A_{sw} = 1.13 \text{ см}^2$ bo'lgan A-I klassli 4Ø6 mm li armatura tanlaymiz.

Me'yoriy yuklamadan poydevor tovonining yerto'la devori qirralarida hosil bo'lgan kuchlanishni aniqlaymiz:

$$P = \frac{F}{b \cdot l} + \frac{\sum M}{W} \cdot \frac{l_i}{0.5 \cdot l} = \frac{200 + 40.5 + 16}{1.4 \cdot 1} + \frac{7 + 27.5 - 32.4}{0.327} \cdot \frac{0.3}{0.5 \cdot 1.4} = 184.1 \text{ кПа}$$

Devor bo'ylab me'yoriy yuklama ta'siridagi eguvchi momentni hisoblaymiz:

$$M = b \cdot (0.5 \cdot l - l_i)^2 \cdot \frac{2P_{max} + P_i}{6} = 1 \cdot (0.5 \cdot 1.4 - 0.3)^2 \cdot \frac{2 \cdot 278 + 221.34}{6} = 21 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Kesimning armaturalash foizini aniqlaymiz:

$$\mu = \frac{A_s}{b \cdot h} \cdot 100\% = \frac{3.14}{140 \cdot 30} = 0.075 > 0.05\%$$

Poydevor kesimining elastik-plastik qarshilik momenti quyidagicha aniqlanadi:

$$W_{pl} = [0.292 + 0.75 \cdot (\gamma_1 + 2 \cdot \mu \cdot \alpha)] \cdot b \cdot h^2 = [0.292 + 0.75 \cdot (0 + 2 \cdot 0.075 \cdot 7.8)] \cdot 1 \cdot 0.3^2 = 0.11 \text{ м}^3$$

Bu yerda:

$\gamma_1 = 0$ –tavr kesimni hisobga oladigan koeffitsient

α –armatura va betonning elastik modullari nisbati,

$$\alpha = \frac{E_s}{E_b} = \frac{210000}{27000} = 7.8$$

Poydevor kesimidagi yoriqbardoshlik momenti quyidagicha aniqlanadi:

$$M_{crc} = R_{b+ser} \cdot W_{pl} = 1.6 \cdot (1000) \cdot 0.11 = 176 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Bu yerda:

$$R_{b+ser} = 1.6 \text{ МПа}$$

Shart bajarilishini tekshiramiz:

$$M \leq M_{crc}$$

$$21 \leq 176 \text{ кН} \cdot \text{м}$$

Shart bajarildi. Poydevorda darzlar hosil bo'lmaydi.

Poydevor cho‘kishini qatlamlab jamlash usuli bilan hisoblash.

Bu usulni qurilish me‘yor va qoidalarida kengligi 10 m dan kichik bo‘lgan poydevorlarda cho‘kishini hisoblash uchun tavsiya qilinadi.

Alohida turuvchi poydevorlar

Poydevor o‘lchamlari	–	4.2 x 2.7 m
Poydevor quyilish chuqurligi	–	$d = 1.65 \text{ m}$
Qatlam	–	№2: Changsimon qum
Poydevor ostidagi o‘rtacha bosim	–	$P_{cp} = 185.76 \text{ kPa} = 0.186 \text{ MPa}$
Grunt suvlari sathi	–	GSS = 5 m.

Poydevor joylashish chuqurligi $d=1.65 \text{ m}$ bo‘lgandagi vertikal kuchlanishni aniqlaymiz.

$$\sigma_{zg0} = h_1 \cdot \gamma_1 + h_2 \cdot \gamma_2 = 0.2 \cdot 12.5 + 1.45 \cdot 19.5 = 30.77 \text{ kPa} = 0.03 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{zg} = \sum_{i=1}^n \gamma_i \cdot h_i$$

Kuchlanish epyurasini qurish uchun hisob ishlarini bajaramiz.

1. Yer sathida:

$$\sigma_{zg} = 0$$

$$\sigma'_{zg} = 0.2 \cdot \sigma_{zg} = 0$$

2. 1-2 qatlamda:

$$\sigma_{zg1} = h_1 \cdot \gamma_1 = 0.2 \cdot 12.5 = 2.5 \text{ kPa} = 0.0025 \text{ MPa}$$

$$\sigma'_{zg1} = 0.2 \cdot \sigma_{zg1} = 0.2 \cdot 0.0025 = 0.0005 \text{ MPa}$$

3. $\sigma_{zg2} = h_2 \cdot \gamma_2 + \sigma_{zg1} = 3.5 \cdot 19.5 + 2.5 = 70.71 \text{ kPa} = 0.07 \text{ MPa}$

$$\sigma'_{zg2} = 0.2 \cdot \sigma_{zg2} = 0.2 \cdot 0.07 = 0.014 \text{ MPa}$$

4. $\sigma_{zg3} = h_3 \cdot \gamma_3 + \sigma_{zg2} = 70.71 + 1.3 \cdot 20 = 96.75 \text{ kPa} = 0.096 \text{ MPa}$

$$\sigma'_{zg3} = 0.2 \cdot \sigma_{zg3} = 0.2 \cdot 0.096 = 0.029 \text{ MPa}$$

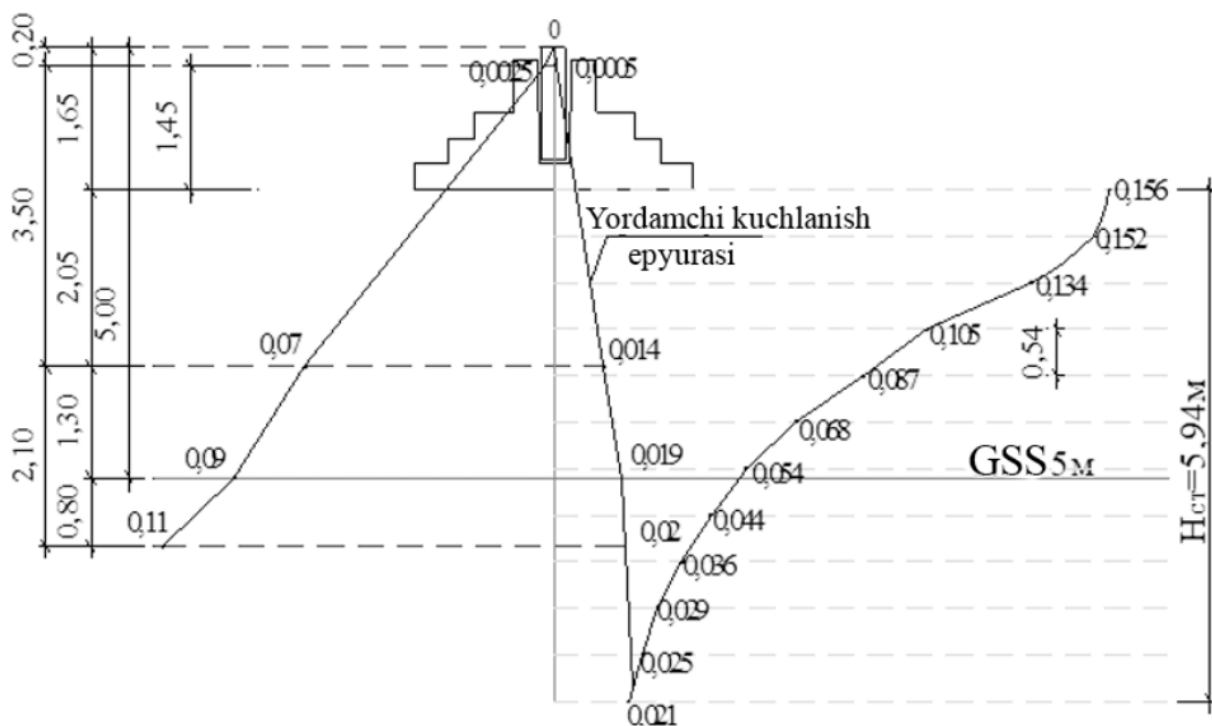
5. $\sigma_{zg4} = \sigma_{zg3} + \frac{\gamma_s - \gamma_w}{1 + e} \cdot 0.8 = 96.75 + \frac{27 - 10}{1 + 0.57} \cdot 0.8 = 105.41 \text{ kPa} = 0.11 \text{ MPa}$

$$\sigma'_{zg4} = 0.2 \cdot \sigma_{zg4} = 0.2 \cdot 0.11 = 0.02 \text{ MPa}$$

Olingan qiymatlardan epyura quramiz.

Aloxida turuvchi poydevor kuchlanish epyurasi

M 1:50



Yuklamadan qo‘shimcha bosimni aniqlaymiz:

$$P_0 = P_{cp} - \sigma_{zg0} = 0.186 - 0.03 = 0.156 \text{ МПа}$$

Poydevor osti tovonlari tomonlari nisbati:

$$\eta = \frac{l}{b} = \frac{4.2}{2.7} = 1.6$$

$$z_1 = \frac{0.4 \cdot b}{2} = \frac{0.4 \cdot 2.7}{2} = 0.54 \text{ м}$$

$$z = 0.54 \leq 0.4 \cdot b = 0.4 \cdot 2.7 = 1.08 \text{ м}$$

Poydevor choʻkishini qatlamlab jamlash usulida aniqlash jadvali

Grunt	Er sathi balandligi (m)	Qatlam balandligi (m)	E (MPa)	Z (m)	$\varepsilon = \frac{2Z}{b}$	α	$\sigma_{zp} = \alpha \cdot P_0$
Oʻsimlik qatlami.Yumshoq tuproq	0.2	0.2	—	—	—	—	—
Oʻtacha yiriklikdagi qum	3.7	3.5	16.0	0.000	0.000	1.000	0.156
				0.54	0.40	0.927	0.152
				1.08	0.80	0.859	0.134
				1.62	1.20	0.703	0.105
Changsimon gil	5.8	2.1	23	2.16	1.6	0.558	0.087
				2.7	2.0	0.441	0.068
				3.24	2.4	0.352	0.054
				3.78	2.8	0.284	0.044
Changsimon gil			21	4.32	3.2	0.232	0.036
				4.86	3.6	0.192	0.029
				5.4	4.0	0.161	0.025
				5.94	4.4	0.137	0.021

Poydevor choʻkishini hisoblaymiz.

$\beta = 0.8$ qabul qilamiz

$$S = \beta \sum_i^n \frac{(\sigma_{zpi} + \sigma_{zpi+1})}{2} \cdot \frac{h_{oi}}{E}$$

$$S = 0.8 \cdot \frac{0.54}{2} \cdot \left(\frac{1}{16} \cdot (0.156 + 0.152 + 0.152 + 0.134 + 0.134 + 0.105) + \frac{1}{23} \cdot (0.105 + 0.087 + 0.087 + 0.068 + 0.068 + 0.054 + 0.054 + 0.044) + \frac{1}{21} \cdot (0.044 + 0.036 + 0.036 + 0.029 + 0.029 + 0.025) \right) = 0.013 \text{ m} = 1.3 \text{ cm}$$

Bir qavatli sanoat binosini oʻrtacha choʻkish $S_n = 8 \text{ cm}$. Shart bajarilishini tekshiramiz:

$$1.3 \text{ cm} = S < S_n = 8 \text{ cm}$$

Shart bajarildi.

Lentasimon poydevor choʻkishini Monand qatlam usulida hisoblash

Bu usulda lentasimon poydevorlarni choʻkishini hisoblaymiz.

Poydevor tagligi kengligi — $b = 1.4 \text{ m}$

Qoʻyilish chuqurligi — $d = 2.45 \text{ m}$

Oʻrtacha bosim — $P_{cp} = 183.2 \text{ kPa} = 0.18 \text{ MPa}$

Siqilishga tegishli bo'lgan koeffitsientni aniqlaymiz:

$$M_{vm} = \frac{1}{2 \cdot (h_s)^2} \cdot \sum_{i=z}^n h_i \cdot M_{vi} \cdot Z_i$$

Bu yerda:

$$M_{v2} = \frac{\beta}{E} = \frac{0.74}{16} = 0.05 \text{ МПа}^{-1}$$

$$M_{v3} = \frac{\beta}{E} = \frac{0.74}{23} = 0.032 \text{ МПа}^{-1}$$

$$M_{v4} = \frac{\beta}{E} = \frac{0.74}{21} = 0.035 \text{ МПа}^{-1}$$

$$\beta = 1 - \frac{2\mu^2}{1 - \mu} = 1 - \frac{2 \cdot (0.3)^2}{1 - 0.3} = 0.74$$

$$M_{vm} = \frac{1}{2 \cdot (3.64)^2} \cdot (1.25 \cdot 0.05 \cdot 6.65 + 2.1 \cdot 0.03 \cdot 4.98 + 3.93 \cdot 0.04 \cdot 1.96) = 0.039 \text{ МПа}^{-1}$$

O'rtacha cho'kish quyidagi formuladan aniqlanadi:

$$S = h_s \cdot M_{vm} \cdot P_D = 3.64 \cdot 0.039 \cdot 0.134 = 0.019 \text{ м} = 1.9 \text{ см} < 8 \text{ см}$$

Shart bajarildi.

ILOVALAR

1-jadval

Qumlarning turalari	Quruq holatdagi grunt zarrachalarining miqdori
Shag'alli qum	2 mm yirik zarrachalar miqdori 25 % dan ortiq
Yirik qum	0,5 mm yirik zarrachalar miqdori 50 % dan ortiq
O'rta yiriklikdagi qum	0,25 mm yirik zarrachalar miqdori 50 % dan ortiq
Mayda qum	0,1 mm yirik zarrachalar miqdori 75 % dan ortiq
Changsimon qum	0,1 mm kichik zarrachalar miqdori 75 % dan kam

2-jadval

Qumlarning turalari	0,1 mm yirik zarrachalar miqdori 75 % dan kam		
	zich	o'rtazichlikda	siyrak
Shag'alli, yirik va o'rta qumlar	$e < 0,55$	$0,55 \leq e \leq 0,7$	$e > 0,7$
Mayda qumlar	$e < 0,6$	$0,6 \leq e \leq 0,75$	$e > 0,75$
Changsimon	$e > 0,6$	$0,6 \leq e \leq 0,8$	$e > 0,8$

3-jadval

Chaqiqtooshlar va qumlarning namlilik darajasi bo'yicha holatlari	Quruq holdagi grunt zarrachalarining miqdori
Kamnamli	$0 < S_r \leq 0,5$
Nam	$0,5 < S_r \leq 0,8$
Suvga to'yingan	$0,8 < S_r \leq 1$

4-jadval

Gilligruntlarturlari	Yumshoqlik soni
Gilli qum	$0,01 \leq I_p \leq 0,07$
Qumli gil	$0,07 < I_p \leq 0,17$
Gil	$I_p > 0,17$

Gilli gruntlarning holatiga qarab nomlanishi		Yumshoqlik soni
Gilli qum	qattiq	$I_L < 0$
	yumshoq	$0 \leq I_L \leq 1$
	oquvchan	$I_L > 1$
Qumli gillarvagillar:	qattiq	$I_L < 0$
	yarim qattiq	$0 \leq I_L \leq 0,25$
	dag'al yumshoq	$0,25 < I_L \leq 0,5$
	Mayin yumshoq	$0,5 < I_L \leq 0,75$
	Oquchan yumshoq	$0,75 < I_L \leq 1$
	oquvchan	$I_L > 1$

 M_γ , M_q , M_c koefitsientlar qiymatlari

6-jadval

Ishqalanish burchagi, φ_{II} , grad	Koeffitsientlar			Ichki ishqalanish burchagi, φ_{II} , grad	Koeffitsientlar		
	M_γ	M_q	M_c		M_γ	M_q	M_c
0	0	1,00	3,14	23	0,69	3,65	6,24
1	0,01	1,06	3,23	24	0,72	3,87	6,45
2	0,03	1,12	3,32	25	0,78	4,11	6,67
3	0,04	1,18	3,41	26	0,84	4,37	6,90
4	0,06	1,25	3,51	27	0,91	4,64	7,14
5	0,08	1,32	3,61	28	0,98	4,93	7,40
6	0,1	1,39	3,71	29	1,06	5,25	7,67
7	0,12	1,47	3,82	30	1,15	5,59	7,95
8	0,14	1,55	3,93	21	1,24	5,95	8,24
9	0,16	1,64	4,05	32	1,34	6,34	8,55
10	0,18	1,73	4,17	33	1,44	6,76	8,88
11	0,21	1,83	4,29	34	1,55	7,22	9,22
12	0,23	1,94	4,42	35	1,68	7,71	9,58
13	0,26	2,05	4,55	36	1,81	8,24	9,97
14	0,29	2,17	4,69	37	1,95	8,81	10,37
15	0,32	2,30	4,84	38	2,11	9,44	10,80
16	0,36	2,43	4,99	39	2,28	10,11	11,25
17	0,39	2,57	5,15	40	2,46	10,85	11,73
18	0,43	2,73	5,31	41	2,66	11,64	12,24
19	0,47	2,89	5,48	42	2,88	12,51	12,79
20	0,51	3,06	5,66	43	3,12	13,46	13,37
21	0,56	3,24	5,84	44	3,38	14,50	13,98
22	0,61	3,44	6,04	45	3,66	15,64	14,64

7-jadval

Qumli gruntlar	Belgilanishlar	G'ovaklik koeffitsienti ye ga bog'liq holda C_n , φ_n , E_n qiymatlari			
		0,45	0,55	0,65	0,85
Shag'al va yirikqumlar	C_n	2	1	-	-
	φ_n	43	40	38	-
	E_n	50	40	30	-
O'rta yiriklikdagi qumlar	C_n	3	2	1	-
	φ_n	40	38	35	-
	E_n	50	40	30	-
Mayda qumlar	C_n	38	36	32	28
	φ_n	6	4	2	-
	E_n	48	38	28	18
Changsimon qumlar	C_n	8	6	4	2
	φ_n	36	34	30	26
	E_n	39	28	18	11

8-jadval

Lyoss bo'lmagan gilli gruntlar turlari va holat ko'rsatkichlari		Belgilanishlar	G'ovaklik koeffitsienti e ga bog'liq holda C_n , φ_n , E_n qiymatlari						
			0,45	0,55	0,65	0,75	0,85	0,95	1,05
Gilli qumlar	$0 \leq I_L \leq 0,25$	C_n	21	17	15	13	-	-	-
		φ_n	30	29	27	24	-	-	-
		E_n	32	24	16	10	7	-	-
	$0,25 < I_L \leq 0,75$	C_n	19	15	13	11	9	-	-
		φ_n	28	26	24	21	13	-	-
		E_n	32	24	16	10	7	-	-
Qumli gillar	$0 < I_L \leq 0,25$	C_n	47	37	31	25	22	19	-
		φ_n	26	25	24	23	22	20	-
		E_n	34	27	22	17	17	11	-
	$0,25 < I_L \leq 0,5$	C_n	39	34	28	23	18	15	-
		φ_n	24	23	22	21	19	17	-
		E_n	32	25	19	14	11	8	-
	$0,5 < I_L \leq 0,75$	C_n	-	-	25	20	16	14	12
		φ_n	-	-	19	18	16	14	12
		E_n	-	-	17	12	8	6	5
Gillar	$0 \leq I_L \leq 0,25$	C_n	-	81	68	54	47	41	36
		φ_n	-	21	20	19	18	16	14
		E_n	-	28	24	21	18	15	12
	$0,25 < I_L \leq 0,5$	C_n	-	-	57	50	43	37	32
		φ_n	-	-	18	17	16	14	11
		E_n	-	-	21	18	15	12	9
	$0,5 < I_L \leq 0,75$	C_n	-	-	45	41	36	33	29
		φ_n	-	-	15	14	12	10	7
		E_n	-	-	-	15	12	9	7

Yirikbo'lakligruntlar	R_o qiymati, kPa (kgk/sm ²)	
To'ldirgichli mayda shag'alli gruntlar:		
Shag'alli gruntlar:		
qumli	600	(6)
Changsimon loyli, oquvchanlik chegarasi		
$I_L \leq 0,5$	450	(4,5)
$0,5 < I_L \leq 0,75$	400	(4)
To'ldirgichli yirik shag'alli gruntlar:		
qumli	500	(5)
Changsimon loyli, oquvchanlik chegarasi		
$I_L \leq 0,5$	400	(4)
$0,5 < I_L \leq 0,75$	350	(3,5)

Qumlar	R_o ning qiymati, kPa (kgk/sm ²) qumlarning zichligiga qarab			
	Zich		O'rtacha zich	
yirik	600	(6)	500	(5)
o'rta yiriklikdagi	500	(5)	400	(4)
mayda :				
Kam	400	(4)	300	(3)
namli				
nam vasuvga	300	(3)	200	(2)
to'yingan				
changsimon :				
Kam	300	(3)	250	(3)
namli				
nam	200	(2)	150	(1,5)
suvгато'yingan	150	(1,5)	100	(1)

Changsimon-gilli (o'ta cho'kmaydigan)gruntlarning hisobiy qarshiligi R_o 11-jadval

Changsimon-gilli gruntlar	G'ovaklik koeffitsienti e	R _o ning qiymati, kPa (kgk/sm ²) grunt oquvchanlik ko'rsatkichida			
		I _L =0		I _L =1	
Gilli qumlar	0,5	350	(3,5)	300	(3)
	0,7	250	(2,5)	200	(2)
Qumli gillar	0,5	300	(3)	250	(2,5)
	0,7	250	(2,5)	180	(1,8)
	1	200	(2)	100	(1)
Gillar	0,5	600	(6)	400	(4)
	0,6	500	(5)	300	(3)
	0,8	300	(3)	200	(2)
	1,1	250	(2,5)	100	(1)

O'ta cho'kuvchan gruntlarning hisobiy qarshiligi R_o

12-jadval

Gruntlar	R _o , kPa (kgk/sm ²) quyidagi gruntlar uchun			
	Quruq holatdagi tabiiy grunt zichligi, ρ _d t/m ³		nam holatdagi tabiiy grunt zichligi, ρ _d t/m ³	
	1,35	1,55	1,6	1,7
Gilli qumlar	300 (3.0)	350 (3.5)	200 (2.0)	250 (2.5)
	150 (1.5)	180 (1.8)		
Qumli gillar	350 (3.5)	400 (4.0)	250 (2.5)	300 (3.0)
	180 (1.8)	200 (2.0)		
Izoh:	Suratda namlik darajasiSr ≤ 0,5 boʻlgan hoʻllanmagan oʻta choʻkuvchan gruntlarga tegishli Ro qiymatlari keltirilgan; mahrajda boʻlgan shunday gruntlarga, shuningdek, hoʻllangan oʻtachoʻkuvchan gruntlarga tegishli Ro qiymatlari keltirilgan;			

Gruntlar tavsifi	R_o , kPa (kgk/sm^2)			
	Yirik, o'rtacha va mayda qumlar, shlaklar va h., namlik darajasi		Changsimon qumloq, qumoq, loy, kul va h., namlik darajasi	
	$S_r \leq 0,5$	$S_r \geq 0,8$	$S_r \leq 0,5$	$S_r \geq 0,8$
Bir me'yorda rejalab zichlab ko'tarilgan to'kmalar	250 (2,5)	200 (2)	180 (1,8)	150 (1,5)
Gruntlar va ishlabchiqarish chiqindilari:				
zichlangan	250 (2,5)	200 (2)	180 (1,8)	150 (1,5)
zichlanmagan	250 (2,5)	150 (1,5)	120 (1,2)	100 (1,5)
Gruntlar va ishlab chiqarish chiqindilari:				
zichlangan	250 (2,5)	120 (1,2)	120 (1,2)	100 (1)
zichlanmagan	250 (2,5)	100 (1)	100 (1)	80 (0,8)
Izohlar: 1. Ushbu jadvaldagi R_o qiymatlari tarkibida organik moddalar $I_{OM} \leq 0,1$ bo'lgan to'kma gruntlarga tegishli. 2. Ham yaxshi o'rnashmagan grunt va ishlab chiqarish chiqindilari uchun R_o qiymatlari 0,8 koeffitsient bilan qabul qilinadi.				

14-jadval

Gruntlar	R_o , kPa			
	Tabiiy tuzilishda quruq holatda ρ_d , t/m^3 , qiymatlari uchun		Zichlangandan keyin quruq holatda ρ_d , t/m^3 , qiymatlari uchun	
	1,35	1,55	1,6	1,7
Gilliqumlar	300 150	350 200	200	250
Qumligillar	350 200	400 250	250	300
Izoh:	Suratda namlik darajasi $S_r \leq 0,5$ lyoss gruntlar uchun R_o qiymati Maxrajda namlik darajasi $S_r \leq 0,5$ lyoss gruntlar uchun R_o qiymati			

$\xi=2z/b$	Poydevor uchun koeffitsient α							tasmasimon $\eta \geq 1,0$
	Dumaloq	Tomonlari nisbati $\eta=l/b$ li to'g'rito'rtburchak						
		1,0	1,4	1,8	2,4	3,2	5	
0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
0,4	0,949	0,960	0,975	0,975	0,976	0,977	0,977	0,977
0,8	0,756	0,800	0,848	0,866	0,876	0,879	0,881	0,881
1,2	0,547	0,606	0,682	0,717	0,739	0,749	0,754	0,755
1,6	0,390	0,449	0,532	0,578	0,612	0,629	0,639	0,642
2,0	0,285	0,336	0,414	0,463	0,505	0,530	0,545	0,550
2,4	0,214	0,257	0,325	0,374	0,419	0,449	0,470	0,477
2,8	0,165	0,201	0,260	0,304	0,349	0,383	0,410	0,420
3,2	0,130	0,160	0,210	0,251	0,294	0,329	0,360	0,374
3,6	0,106	0,131	0,173	0,209	0,250	0,285	0,319	0,337
4,0	0,087	0,108	0,145	0,176	0,214	0,248	0,285	0,306
4,4	0,073	0,091	0,123	0,150	0,185	0,218	0,255	0,280
4,8	0,062	0,077	0,105	0,130	0,161	0,192	0,230	0,258
5,2	0,053	0,067	0,091	0,113	0,141	0,170	0,208	0,239
5,6	0,046	0,058	0,079	0,099	0,124	0,152	0,189	0,223
6,0	0,040	0,051	0,070	0,087	0,110	0,136	0,173	0,208
6,4	0,036	0,045	0,062	0,077	0,099	0,122	0,158	0,196
6,8	0,031	0,040	0,055	0,064	0,088	0,110	0,145	0,185
7,2	0,028	0,036	0,049	0,062	0,080	0,100	0,133	0,175
7,6	0,024	0,032	0,044	0,056	0,072	0,091	0,123	0,166
8,0	0,022	0,029	0,040	0,051	0,066	0,084	0,113	0,158
8,4	0,021	0,026	0,037	0,046	0,060	0,077	0,105	0,150
8,8	0,019	0,024	0,033	0,042	0,055	0,071	0,098	0,143
9,2	0,017	0,022	0,031	0,039	0,051	0,065	0,091	0,137
9,6	0,016	0,020	0,028	0,036	0,047	0,060	0,085	0,132
10,0	0,015	0,019	0,026	0,033	0,043	0,056	0,079	0,126
10,4	0,014	0,017	0,024	0,031	0,040	0,052	0,074	0,122
10,8	0,013	0,016	0,022	0,029	0,037	0,049	0,069	0,117
11,2	0,012	0,015	0,021	0,027	0,035	0,045	0,065	0,113
11,6	0,011	0,014	0,020	0,025	0,033	0,042	0,061	0,109
12,0	0,010	0,013	0,018	0,023	0,031	0,040	0,058	0,106

Izohlar:

- 1-jadvaldagi: b – poydevoreniyokidiametri, m; l – poydevor uzunligi, m.
2. muntazam ko'p burchak shakldagi tovonli poydevor uchun α ning qiymati
 $r=\sqrt{A/\pi}$ radiusli dumaloq poydevorlar kabi qabul qilinadi.
3. ξ va η ning oraliq qiymatlari uchun koeffitsient interpolyatsiya bo'yicha aniqlanadi.

Armatu ra diametr i, mm	Armaturalar soni va umumiy kesim yuzasi ,sm ²										1m uzunligi og'irl igi, kg
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
6	0,28 3	0,57	0,85	1,13	1,42	1,70	1,98	2,26	2,55	2,83	0,222
8	0,50 3	1,01	1,51	2,01	2,52	3,02	3,52	4,02	4,53	5,03	0,395
10	0,78 5	1,57	2,36	3,14	3,93	4,71	5,50	6,28	7,07	7,85	0,617
12	1,13 1	2,26	3,39	4,52	5,66	6,79	7,92	9,05	10,1 8	11,3 1	0,888
14	1,53 9	3,08	4,62	6,16	7,70	9,23	10,7 7	12,3 1	13,8 5	15,3 9	1,208
16	2,01 1	4,02	6,03	8,04	10,0 6	12,0 7	14,0 8	16,0 9	18,1 0	20,1 1	1,578
18	2,54 5	5,09	7,64	10,1 8	12,7 3	15,2 7	17,8 2	20,3 6	22,9 1	25,4 5	1,998
20	3,14 2	6,28	9,43	12,5 7	15,7 1	18,8 5	21,9 9	25,1 4	28,2 8	31,4 2	2,466
22	3,80 1	7,60	11,4 0	15,2 0	19,0 1	22,8 1	26,6 1	30,4 1	34,2 1	38,0 1	2,984
25	4,90 9	9,82	14,7 3	19,6 4	24,5 5	29,4 5	34,3 6	39,2 7	44,1 8	49,0 9	3,853
28	6,15 8	12,3 2	18,4 7	24,6 3	30,7 9	36,9 5	43,1 1	49,2 6	55,4 2	61,5 8	4,834
32	8,04 2	16,0 8	24,1 3	32,1 7	40,2 1	48,2 5	56,2 9	64,3 4	72,3 8	80,4 2	6,313
36	10,1 80	20,3 6	30,5 4	40,7 2	50,9 0	61,0 8	71,2 6	81,4 4	91,6 2	101, 80	7,990
40	12,5 60	25,1 2	37,6 8	50,2 4	62,8 0	75,3 6	87,9 2	100, 48	113, 04	125, 60	9,870

17-jadval. Alohida turuvchi Yig'ma temir beton poydevorlar

Размер ступеней плитной части			Высота фундамента (H), м						Буквен- ный индекс и номер марки
(a, b x h), м			1,5	1,8	2,4	3,0	3,6	4,2	
Первая – подошвен- ная	Вторая	Третья	Объем бетона, м ³						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Колонна площадью сеч. 0,4 x 0,4 м; подколонник площадью сеч. 0,9 x 0,9; глубина стакана 0,8 м									ФА
1,5x1,5x0,3			1,43	1,47	2,16	2,64	3,13	3,61	1 - 6
1,8x1,5x0,3			1,56	1,80	2,29	2,78	3,26	3,75	7 - 12
1,8x1,5x0,45			1,84	2,09	2,57	3,08	3,54	4,03	13 - 18
2,1x1,5x0,45			2,05	2,09	2,78	3,26	3,75	4,23	19 - 24
2,4x1,5x0,3	1,8x1,5x0,3		2,40	2,64	3,13	3,61	4,10	4,58	25 - 30
2,4x1,8x0,3	1,8x1,8x0,3		2,78	3,02	3,50	3,99	4,48	4,96	31 - 36
2,7x1,8x0,3	1,8x1,8x0,3		2,94	3,18	3,67	4,15	4,64	5,12	37 - 42
3,0x1,8x0,3	2,1x1,8x0,3		3,26	3,50	3,99	4,48	4,96	5,45	43 - 48
3,0x2,1x0,3	2,1x1,5x0,3		3,34	3,59	4,07	4,56	5,04	5,53	49 - 54
3,0x2,4x0,3	2,1x1,5x0,3		3,61	3,86	4,34	4,83	5,31	5,80	55 - 60
3,3x2,4x0,3	2,1x1,5x0,3		3,83	4,07	4,56	5,04	5,53	6,02	61 - 66
3,3x2,4x0,3	2,4x1,8x0,3	1,5x1,8x0,3	4,75	4,99	5,48	5,96	6,45	6,93	67 - 72
3,6x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	1,8x1,8x0,3	5,29	5,53	6,02	6,50	6,99	7,47	73 - 78
3,6x2,7x0,3	2,7x2,1x0,3	1,8x1,5x0,3	5,69	5,94	6,42	6,91	7,39	7,88	79 - 84
4,2x2,7x0,3	3,0x2,1x0,3	2,1x1,5x0,3	6,50	6,74	7,23	7,72	8,20	8,96	85 - 90
4,2x3,0x0,3	3,0x2,1x0,3	2,1x1,5x0,3	6,88	7,12	7,61	8,10	8,58	9,07	91 - 96
4,8x3,0x0,3	3,6x2,1x0,3	2,4x1,5x0,45	8,35	8,59	9,08	9,57	10,05	10,54	97 - 102
Колонна площадью сеч. 0,6 x 0,4 x 0,5 м; 0,5x0,5 м; полколонник площадью сеч. 1,2 x 1,2 м; глубина стакана 0,8 и 0,9 м									ФБ
2,1x1,5x0,45			2,57	3,00	3,86	4,73	5,59	6,45	1 - 6
2,4x1,5x0,45			2,77	3,20	4,06	4,93	5,79	6,66	7 - 12
2,4x1,8x0,45			3,09	3,52	4,39	5,25	6,12	6,98	13 - 18
2,7x1,8x0,3	2,1x1,8x0,3		3,52	3,96	4,82	5,68	6,55	7,41	19 - 24
3,0x1,8x0,3	2,4x1,8x0,3		3,85	4,28	5,14	6,01	6,87	7,74	25 - 30
3,0x2,1x0,3	2,4x2,1x0,3		4,34	4,77	5,63	6,49	7,36	8,22	31 - 36
3,0x2,4x0,3	2,4x1,8x0,3		4,39	4,82	5,68	6,55	7,41	8,28	37 - 42
3,3x2,4x0,3	2,4x1,8x0,3		4,60	5,04	5,90	6,76	7,63	8,49	43 - 48
3,6x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3		4,98	5,42	6,28	7,14	8,01	8,87	49 - 54
3,6x2,4x0,3	2,7x2,1x0,3		5,55	5,98	6,85	7,71	8,57	9,44	55 - 60
3,3x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	1,8x1,8x0,3	5,31	5,74	6,60	7,47	8,33	9,20	61 - 66
3,3x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	1,8x1,8x0,3	5,52	5,9	6,82	7,86	8,55	9,41	67 - 72
3,6x2,4x0,3	2,7x2,1x0,3	1,8x2,1x0,3	6,25	6,68	7,55	8,41	9,28	10,14	73 - 78
3,6x2,7x0,3	3,3x2,1x0,3	2,4x2,1x0,3	7,49	7,93	8,79	9,65	10,52	11,38	79 - 84
4,2x3,0x0,3	3,3x2,4x0,3	2,4x1,8x0,3	7,95	8,38	9,25	10,11	10,98	11,84	85 - 90
4,8x3,0x0,3	3,9x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	9,09	9,52	10,38	11,25	12,11	12,98	91 - 96
4,8x3,3x0,3	3,6x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	9,30	9,74	10,60	11,46	12,33	13,19	97 - 102
4,8x3,6x0,3	3,6x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	9,74	10,17	11,03	11,90	12,76	13,62	103 - 108
5,4x3,6x0,45	3,6x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3	13,08	13,52	14,38	15,24	16,11	16,97	109 - 114

Колонна площадью сеч. 0,8 х 0,4 и 0,5 м; полколонник площадью сеч. 1,5 х 1,2 м; глубина стакана 0,9 м										ФВ
3,0х2,4х0,3	2,1х1,8х0,3		4,02	4,56	5,64	6,72	7,80	8,88		1 – 6
3,0х2,1х0,3	2,4х2,1х0,3		4,50	5,04	,12	7,20	8,28	9,36		7 – 12
3,0х2,4х0,3	2,4х1,8х0,3		4,5	5,10	6,18	7,26	8,34	9,42		13 – 18
3,3х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3		4,93	5,47	6,55	7,63	8,71	9,79		19 – 24
3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3		5,15	5,69	6,77	7,85	8,93	10,01		25 – 30
3,6х2,7х0,3	2,7х2,1х0,3		5,72	6,26	7,34	8,42	9,50	10,8		31 – 42
3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3	2,1х1,8х0,3	5,74	6,28	7,36	8,44	9,52	10,60		31 – 36
3,6х2,7х0,3	2,7х2,1х0,3	2,1х2,1х0,3	6,50	7,04	8,12	9,20	10,28	11,36		43 – 48
4,2х2,7х0,3	3,3х2,1х0,3	2,4х2,1х0,3	7,55	8,09	9,17	10,25	11,33	12,41		49 – 54
4,2х3,0х0,3	3,3х2,4х0,3	2,4х1,8х0,3	8,01	8,55	9,63	10,71	11,79	12,87		55 – 60
4,8х3,0х0,3	3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3	8,93	9,47	10,55	11,63	12,70	13,79		61 – 66
4,8х3,3х0,3	3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3	9,36	9,90	10,98	12,06	13,14	14,22		67 – 72
4,8х3,6х0,3	3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3	9,79	10,33	11,41	12,49	13,57	14,65		73 – 78
5,4х3,6х0,45	3,6х2,4х0,3	2,4х1,8х0,3	12,92	13,46	14,54	15,62	16,70	17,78		79 – 84
5,4х4,2х0,45	3,6х2,4х0,3	2,4х1,8х0,3	14,38	14,92	16,00	17,08	18,16	19,24		85 – 90
5,4х4,8х0,45	3,6х3,0х0,3	2,4х1,8х0,3	16,49	17,03	18,11	19,19	20,27	21,35		91 – 96
6,0х4,8х0,45	4,2х3,0х0,45	2,7х1,8х0,3	20,11	20,65	21,73	22,81	23,89	24,97		97 – 102
6,0х5,4х0,45	4,2х3,6х0,45	2,7х2,4х0,3	23,35	23,89	24,97	26,05	27,13	28,21		103-108
6,6х5,4х0,45	4,8х3,6х0,45	3,0х2,4х0,45	26,80	27,34	28,42	29,50	30,58	31,66		109-114
6,6х6,0х0,45	4,8х4,2х0,45	3,0х2,4х0,45	29,88	30,42	31,50	32,58	33,66	34,74		115-120
Фундаменты многоэтажных зданий – дополнительные марки. Колонна площадью сеч. 0,4 х 0,4 м; подколонник площадью сеч. 0,9 х 0,9 м; глубина стакана 1,05 м										ФА
3,3х2,4х0,3	2,4х1,5х0,3		3,90	4,14	4,62	5,11	5,60	6,08		121-126
3,0х1,8х0,3	2,4х1,8х0,3	1,5х0,9х0,3	3,52	3,76	4,25	4,73	5,22	5,70		103-108
3,0х2,1х0,3	2,4х2,1х0,3	1,5х1,5х0,3	4,27	4,52	5,00	5,49	5,97	6,46		109-114
3,0х2,4х0,3	2,4х1,8х0,3	1,5х1,8х0,3	4,46	4,70	5,19	5,68	6,1	6,85		115-120
4,2х2,7х0,3	3,3х2,1х0,3	2,4х1,5х0,3	6,76	7,00	7,49	7,79	8,46	8,94		127-132
4,2х3,0х0,3	3,3х2,1х0,3	2,4х1,5х0,3	7,14	7,38	7,86	8,35	8,84	9,32		133-138
4,8х3,3х0,3	3,6х2,4х0,3	2,4х1,5х0,45	9,04	9,28	9,77	10,25	10,74	11,22		139-144
4,8х3,6х0,3	3,6х2,4х0,3	2,4х1,5х0,45	9,47	9,71	10,20	10,68	11,17	11,66		145-150
5,4х3,6х0,45	3,6х2,1х0,45	2,1х1,5х0,3	13,05	13,29	13,78	14,26	14,75	15,24		151-156
5,4х4,2х0,45	3,6х2,7х0,45	2,1х1,5х0,3	15,49	15,72	16,21	16,69	17,18	17,66		157-162
Колонна площадью сеч. 0,6 х 0,4 м; полколонник площадью сеч. 1,2 х 1,2 м; глубина стакана 1,05; 0,65 м										ФБ
5,4х4,2х0,3	4,2х3,0х0,3	3,0х1,8х0,45	13,26	13,69	14,56	15,42	16,29	17,15		115-120
5,4х4,8х0,3	4,2х3,6х0,3	3,0х2,4х0,45	15,80	16,23	17,10	17,96	18,82	19,69		121-126
Колонна площадью сеч. 1,0 х 0,4 и 0,5 м; полколонник площадью сеч. 1,8 х 1,2 м; глубина стакана 0,95 и 1,25 м										ФГ
3,0х1,8х0,3				3,98	5,28	6,58	7,88	9,18		1 – 5
3,0х1,8х0,45				4,46	5,76	7,06	8,36	9,65		6 – 10
3,0х2,1х0,3				4,25	5,55	6,84	8,14	9,44		11 – 15
3,0х2,1х0,45				4,87	6,17	7,46	8,7	10,06		16 – 20
3,0х2,4х0,3				4,52	5,82	7,11	8,41	9,71		21 – 25
3,0х2,4х0,45				5,28	6,57	7,87	9,16	10,46		26 – 30
3,3х2,4х0,3	2,4х1,8х0,3			5,38	6,68	7,97	9,28	10,57		30 – 35
3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3			5,76	7,06	8,36	9,56	10,95		36 – 40
3,6х2,7х0,3	2,7х2,1х0,3			6,33	7,63	8,92	10,22	11,51		41 – 45
4,2х2,7х0,3	3,0х1,8х0,3			6,73	8,03	9,33	10,62	11,92		46 – 50
4,2х3,0х0,3	3,0х1,8х0,3			7,38	8,68	9,97	11,27	12,57		51 – 55
4,8х3,0х0,3	3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3		9,43	10,73	12,03	13,32	14,62		56 – 60
4,8х3,3х0,3	3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3		9,86	11,16	12,46	13,76	15,06		61 – 65
4,8х3,6х0,3	3,6х2,4х0,3	2,7х1,8х0,3		10,30	11,59	12,89	14,19	15,48		66 – 70

5,4x3,6x0,3	4,2x2,4x0,3	3,0x1,8x0,3		11,54	11,84	14,13	15,43	16,73	71 – 75
5,4x4,2x0,3	4,2x3,0x0,3	3,0x1,8x0,3		13,27	14,56	15,86	17,86	18,46	76 – 80
Колонна площадью сеч. 1,3 x 0,5 – 1,4 x 0,6 м; полколонник площадью сеч. 2,1 x 1,2 м; глубина стакана 0,95 и 1,25 м									ФД
3,0x1,8x0,3				4,02	5,53	7,04	8,56	10,07	1 – 5
3,0x1,8x0,45				4,45	5,96	7,48	8,98	10,50	6 – 10
3,0x2,1x0,3				4,29	5,80	7,31	8,82	10,34	11 – 15
3,0x2,1x0,45				4,86	6,37	7,88	9,39	10,90	16 – 20
3,0x2,4x0,3				4,56	6,07	7,58	9,10	10,61	21 – 25
3,0x2,4x0,45				5,26	6,77	8,28	9,80	11,31	26 – 30
3,3x2,4x0,3	2,7x1,8x0,3			5,48	6,99	8,50	10,01	11,53	31 – 35
3,6x2,4x0,3	3,0x1,8x0,3			5,86	7,37	8,88	10,39	11,90	36 – 40
3,6x2,7x0,3	3,0x1,8x0,3			6,45	7,96	9,47	10,99	12,50	41 – 45
4,2x2,4x0,3	3,3x2,1x0,3			7,12	8,64	10,15	11,66	13,17	46 – 50
4,2x3,0x0,3	3,3x2,4x0,3			7,80	9,31	10,82	12,34	13,85	56 – 60
4,2x2,7x0,3	3,6x2,1x0,3	3,0x2,1x0,3		8,45	9,96	11,47	12,98	14,49	51 – 55
4,2x3,0x0,3	3,9x2,4x0,3	3,0x1,8x0,3		8,88	10,39	11,90	13,41	14,93	61 – 65
4,8x3,0x0,3	3,9x2,4x0,3	3,0x2,1x0,3		9,64	11,15	12,66	14,17	15,68	66 – 70
4,8x3,3x0,3	3,9x2,7x0,3	3,0x2,1x0,3		10,69	12,20	13,71	15,22	16,73	71 – 75
4,8x3,6x0,3	3,9x2,7x0,3	3,0x2,1x0,3		11,12	12,63	14,15	15,66	17,17	76 – 80
5,4x3,6x0,3	4,5x3,0x0,3	3,3x2,1x0,3		12,85	14,36	15,87	17,39	18,90	81 – 85
5,4x4,2x0,3	4,2x3,0x0,3	3,0x2,1x0,3		13,36	14,87	16,38	17,90	19,40	86 – 90
5,4x4,8x0,3	4,2x3,6x0,3	3,0x2,4x0,3		15,36	16,87	18,38	19,89	21,41	91 – 95
6,0x4,8x0,45	4,2x3,0x0,3	3,0x1,8x0,3		18,87	20,38	21,89	23,41	24,92	96 – 100
6,0x5,4x0,45	4,2x3,6x0,3	3,0x2,4x0,3		21,79	23,30	24,81	26,32	27,83	101 – 105
6,6x5,4x0,45	4,8x3,6x0,45	3,0x2,1x0,3		25,83	27,35	28,86	30,37	31,88	106 – 110
6,6x6,0x0,45	4,8x4,2x0,45	3,0x2,4x0,3		29,18	30,69	32,21	33,72	35,23	111 – 115
7,2x6,0x0,45	5,4x4,2x0,45	3,6x2,4x0,45		33,29	34,80	36,31	37,82	39,34	116 – 120
7,2x6,6x0,45	5,4x4,8x0,45	3,6x3,0x0,45		37,66	39,17	40,69	42,20	43,71	121 – 125
Колонна площадью сеч. 1,9 x 0,6 м; полколонник площадью сеч. 2,7 x 1,2 м; глубина стакана 1,25 м									ФЕ
3,3x2,4x0,45				6,10	8,04	9,97	11,93	13,87	1 – 5
3,6x2,4x0,45				,42	8,37	10,31	12,25	14,20	6 – 10
				6,91	8,85	10,80	12,74	14,68	11 – 15
4,2x2,7x0,3	3,6x2,1x0,3			7,72	9,6	11,60	13,55	15,49	16 – 20
4,2x3,0x0,3	3,6x2,4x0,3			8,42	10,36	12,31	14,25	16,20	21 – 25
4,8x3,0x0,3	3,9x2,4x0,3			9,18	11,12	13,00	14,90	16,84	26 – 30
4,8x3,3x0,3	3,9x2,1x0,3			9,07	11,01	12,95	14,90	16,84	36 – 40
4,8x3,6x0,3	3,6x2,4x0,3			9,82	11,76	13,71	15,66	17,60	46 – 50
4,8x3,0x0,3	4,2x2,4x0,3	3,6x1,8x0,3		10,36					31 – 35
4,8x3,3x0,3	4,2x2,7x0,3	3,6x2,1x0,3		11,50					41 – 45
4,8x3,6x0,3	4,5x3,0x0,3	3,6x1,8x0,3		11,61					51 – 55
5,4x3,6x0,3	4,5x3,0x0,3	3,6x2,1x0,3		13,23					56 – 60
5,4x4,2x0,3	4,5x0,3x0,3	3,6x1,8x0,3		13,87	12,31				61 – 65
5,4x4,8x0,3	4,5x3,6x0,3	3,6x2,4x0,3		16,30	13,44				66 – 70
6,0x4,8x0,3	4,8x3,6x0,3	3,6x2,4x0,3		17,49	13,55	14,25	16,20	18,14	71 – 75
6,0x5,4x0,45	4,2x3,6x0,3	3,6x2,4x0,3		22,08	15,17				76 – 80
6,6x5,4x0,45	4,8x3,6x0,3	3,6x2,4x0,3		24,40	15,82				81 – 85
6,6x6,0x0,45	4,8x4,2x0,45	3,3x2,4x0,3		29,37					86 – 90
7,2x6,0x0,45	5,4x4,2x0,45	3,6x2,4x0,3		32,34					91 – 95
7,2x6,6x0,45	5,4x4,8x0,45	3,6x3,0x0,45		37,53					96 – 100

18-jadval. Lentasimon yigʻma temir beton poydevorlar

Марка плиты	Основные размеры плиты, мм				Расход материалов		Масса плиты (справочная), т
	<i>b</i>	<i>l</i>	<i>h</i>	<i>a</i>	Бетон, м ³	Сталь, кг	
ФЛ6.24-1 ФЛ6.12-4	600	2380 1180	300	-	0,37 0,18	1,84 0,91	0,93 0,45
ФЛ8.24-1 ФЛ8.24-3 ФЛ8.24-4	800	2380		150	0,46	2,5 3,42 4,81	1,15
ФЛ8.12-1 ФЛ8.12-3 ФЛ8.12-4		1180			0,22	1,24 1,7 2,39	0,55
ФЛ10.30-1 ФЛ10.30-2 ФЛ10.30-3 ФЛ10.30-4	1000	2980		250	0,69	4,71 6,67 9,04 11,03	1,75
ФЛ10.24-1 ФЛ10.24-2 ФЛ10.24-3 ФЛ10.24-4		2380			0,55	3,76 5,34 7,16 8,82	1,38
ФЛ10.12-1 ФЛ10.12-2 ФЛ10.12-3 ФЛ10.12-4		1180			0,26	1,87 2,66 3,41 4,4	0,65
ФЛ10.8-1 ФЛ10.8-2 ФЛ10.8-3 ФЛ10.8-4		780			0,17	1,24 1,76 2,26 2,92	0,42
ФЛ12.30-1 ФЛ12.30-2 ФЛ12.30-3 ФЛ12.30-4	1200	2980		350	0,82	7,88 12,76 17,46 21,43	2,05
ФЛ12.24-1 ФЛ12.24-2 ФЛ12.24-3 ФЛ12.24-4		2380			0,65	6,3 10,2 13,83 17,13	1,63
ФЛ12.12-1 ФЛ12.12-2 ФЛ12.12-3 ФЛ12.12-4		1180			0,31	3,13 5,09 6,57 8,55	0,78
ФЛ12.8-1 ФЛ12.8-2 ФЛ12.8-3 ФЛ12.8-4		780			0,2	2,08 3,38 4,37 5,69	0,5
ФЛ14.30-1 ФЛ14.30-2 ФЛ14.30-3 ФЛ14.30-4	1400	2980		400	0,96	12,43 19,09 23,46 34,65	2,4

ФЛ14.24-1	300	2380	500	0,76	9,85	1,90
ФЛ14.24-2					15,12	
ФЛ14.24-3					18,76	
ФЛ14.24-4					27,72	
ФЛ14.12-1		1180		0,36	4,68	0,91
ФЛ14.12-2					7,18	
ФЛ14.12-3					9,37	
ФЛ14.12-4					13,84	
ФЛ14.8-1		780		0,23	3,11	0,58
ФЛ14.8-2					4,78	
ФЛ14.8-3					6,23	
ФЛ14.8-4					9,22	
ФЛ16.30-1	1600	2980	1,09	15,82	2,71	
ФЛ16.30-2				26,42		
ФЛ16.30-3				37,32		
ФЛ16.30-4				46,11		
ФЛ16.24-1		2380	0,86	12,55	2,15	
ФЛ16.24-2				21,13		
ФЛ16.24-3				29,85		
ФЛ16.24-4				36,57		
ФЛ16.12-1	1180	0,41	6,02	1,03		
ФЛ16.12-2			10,55			
ФЛ16.12-3			14,90			
ФЛ16.12-4			17,51			
ФЛ16.8-1	780	0,26	3,84	0,65		
ФЛ16.8-2			7,02			
ФЛ16.8-3			9,93			
ФЛ16.8-4			11,15			
ФЛ20.30-1	2000	2980	2,04	15,60	5,10	
ФЛ20.30-2				25,16		
ФЛ20.30-3				36,85		
ФЛ20.30-4				50,04		
ФЛ20.24-1		2380	1,62	12,47	4,05	
ФЛ20.24-2				20,12		
ФЛ20.24-3				29,48		
ФЛ20.24-4				39,99		
ФЛ20.12-1	1180	0,78	6,19	1,95		
ФЛ20.12-2			10,02			
ФЛ20.12-3			14,69			
ФЛ20.12-4			19,95			
ФЛ20.8-1	780	700	0,50	4,04	1,25	
ФЛ20.8-2				6,57		
ФЛ20.8-3				9,70		
ФЛ20.8-4				13,00		
ФЛ24.30-1	2400	2980	900	2,39	27,44	5,98
ФЛ24.30-2					43,86	
ФЛ24.30-3					67,09	
ФЛ24.30-4					73,40	
ФЛ24.24-1		2380	1,90	21,80	4,75	
ФЛ24.24-2	34,97					
ФЛ24.24-3	53,48					
ФЛ24.24-4	58,70					

ФЛ24.12-1	1180	500	0,91	10,69	2,30
ФЛ24.12-2				17,44	
ФЛ24.12-3				26,27	
ФЛ24.12-4				29,31	
ФЛ24.8-1	780	500	0,58	7,10	1,45
ФЛ24.8-2				11,52	
ФЛ24.8-3				17,62	
ФЛ24.8-4				19,51	
ФЛ28.24-1	2380	500	2,36	32,01	5,90
ФЛ28.24-2				50,37	
ФЛ28.24-3				79,86	
ФЛ28.24-4				97,06	
ФЛ28.12-1	1180	1000	1,13	15,03	2,82
ФЛ28.12-2				24,80	
ФЛ28.12-3				39,12	
ФЛ28.12-4				47,02	
ФЛ28.8-1	780	1000	0,72	10,30	1,80
ФЛ28.8-2				16,72	
ФЛ28.8-3				26,05	
ФЛ28.8-4				31,33	
ФЛ32.12-1	1180	1200	1,29	23,24	3,23
ФЛ32.12-2				37,41	
ФЛ32.12-3				53,03	
ФЛ32.8-1	780	1200	0,82	15,76	2,05
ФЛ32.8-2				24,89	
ФЛ32.8-3				35,81	

3.2. Плиты железобетонные для ленточных фундаментов по данным ЦНИИЭПжилища и ЛенНИИпроекта.

Таблица 3.2.

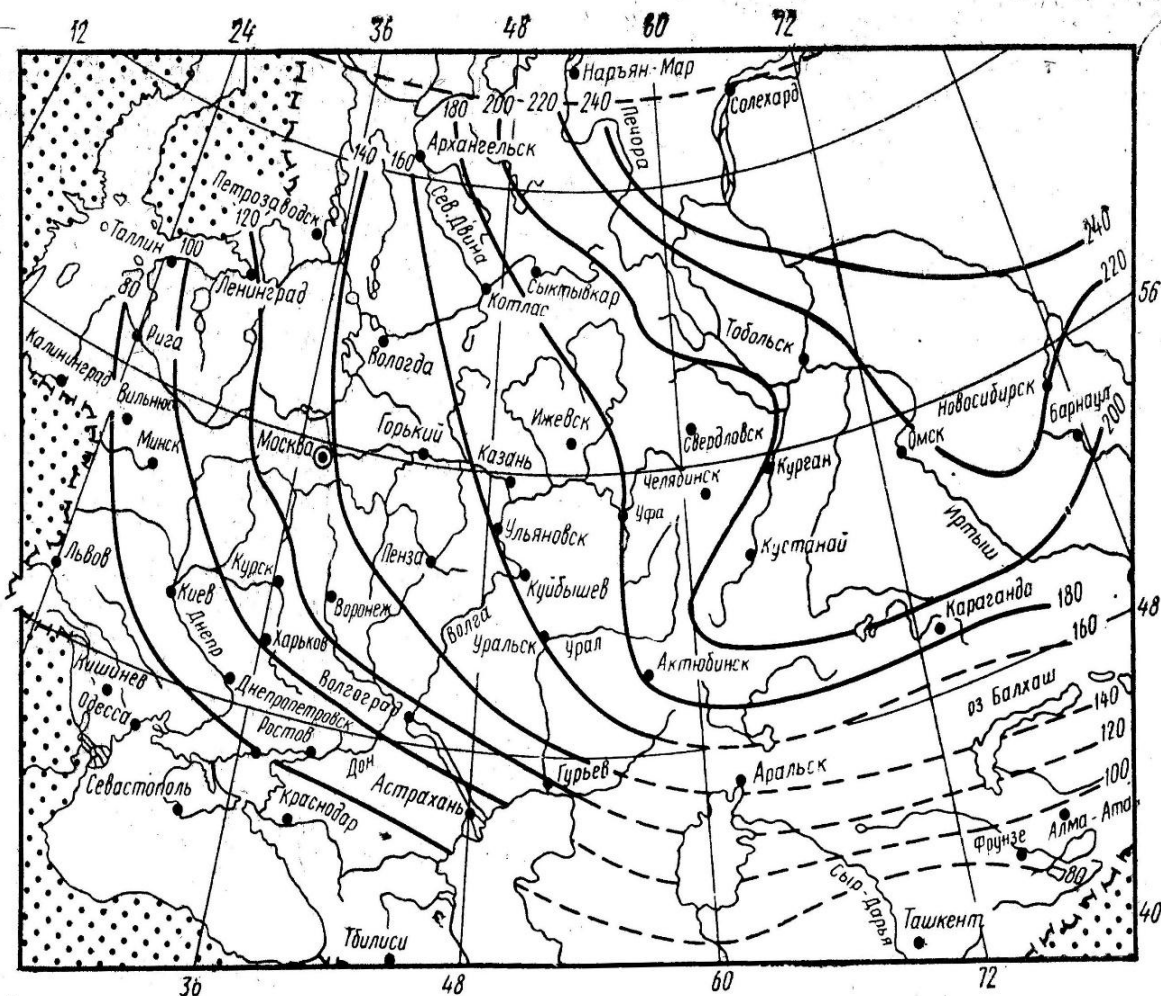
Размеры железобетонных плит ленточных сборных фундаментов по данным ЦНИИЭПжилища и ЛенНИИпроекта.

№ п/ п	Марка изделия	Размеры, мм			Масса, т	Бетон		Расход стали, кг
		<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>		марк а	объем, м ³	
1	ФЛ-8-12-2	1180	800	300	0,68	150	0,274	1,82
2	ФЛ10-12-2	1180	1000	300	0,75	150	0,300	3,48
3	ФЛ12-12-2	1180	1200	300	0,87	150	0,347	6,08
4	ФЛ14-12-2	1180	1400	300	1,04	150	0,416	8,20
5	ФЛ16-12-2	1180	1600	300	1,21	150	0,486	12,29
6	ФЛ20-12-2	1180	2000	500	2,44	150	0,975	13,02
7	ФЛ24-12-2	1180	2400	500	2,84	150	1,138	21,15
8	ФЛ28-12-2	1180	2800	500	3,42	200	1,369	32,48
9	ФЛ32-12-2	1180	3200	500	4,00	200	1,600	47,85
10	Ф12-36-50-1	1180	3600	500	4,65	300	1,86	28,34
11	Ф12-40-50-1	1180	4000	500	5,15	300	2,06	35,51
12	Ф12-44-50-1	1180	4400	500	5,70	300	2,29	40,88
13	Ф12-48-50-1	1180	4800	500	6,30	300	2,52	55,37
14	Ф12-52-50-1	1180	5200	500	6,80	300	2,72	70,90
15	Ф12-36-50	1180	3600	500	4,65	300	1,86	53,50

19-jadval. Yigʻma poydevor devori blokoari oʻlchamlari

Марка блока	Размеры, мм			Масса, т	Объем, м ³
	<i>l</i>	<i>b</i>	<i>h</i>		
ФБС24-3-6-Т	2380	300	580	0,97	0,406
ФБС24-4-6-Т	2380	400	580	1,30	0,543
ФБС24-5-6-Т	2380	500	580	1,63	0,679
ФБС24-6-6-Т	2380	600	580	1,93	0,815
ФБС12-4-6-Т	1180	400	580	0,64	0,265
ФБС12-5-6-Т	1180	500	580	0,79	0,331
ФБС12-6-6-Т	1180	600	580	0,96	0,398
ФБС12-4-3-Т	1180	400	280	0,31	0,127
ФБС12-5-3-Т	1180	500	280	0,38	0,159
ФБС12-6-3-Т	1180	600	280	0,46	0,191
ФБС9-3-6-Т	880	300	580	0,35	0,146
ФБС9-4-6-Т	880	400	580	0,47	0,195
ФБС9-5-6-Т	880	500	580	0,59	0,244
ФБС9-6-6-Т	880	600	580	0,70	0,293

Gruntlarning muzlash qatlaminig me`yoriy chuqurligi xaritasi



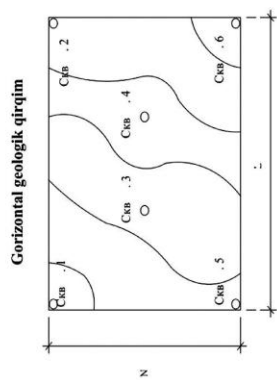
Tomonlar nisbati $n = l / b$	A_{σ} ni qiymati ν_0					
	0,1	0,2	0,25	0,3	0,35	0,4
	graviyli galka	qumlar		Suglinki plastichnie		Gillar kuchli plastik
	Gillar va qattiq suglinok		supes		Gillar plastik	
1	0,89	0,94	0,99	1,08	1,24	1,58
1,5	1,09	1,15	1,21	1,32	1,52	1,94
2	1,23	1,30	1,37	1,49	1,72	2,20
3	1,46	1,54	1,62	1,76	2,01	2,59
4	1,63	1,72	1,81	1,97	2,26	2,90
5	1,74	1,84	1,94	2,11	2,42	3,10
≥ 10	2,15	2,26	2,38	2,6	2,98	3,82

ADABIYOTLAR

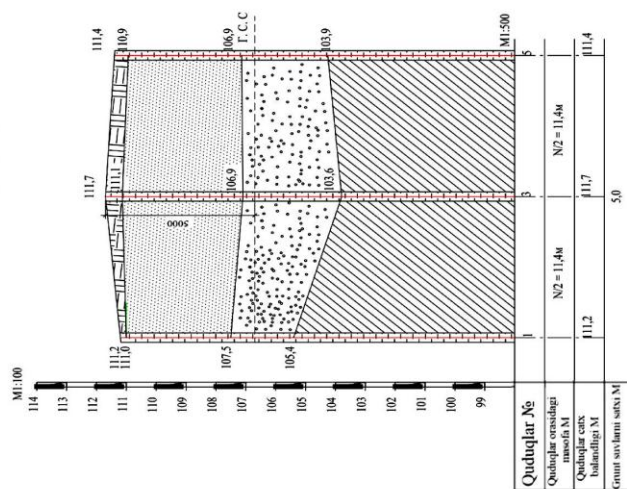
1. Rasulov H.Z. “Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar” darslik, Toshkent, “Tafakkur” nashriyoti.
2. Берлинов М.В., Ягулов Б.А. Расчет оснований и фундаментов— М.: Стройиздат. 2004.
3. Веселов В.А. Проектирование оснований и фундаментов (Основы теории и пример расчета). Учебное пособие для вузов — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1990 г.
4. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. — Л.: Стройиздат, 1988 г.
5. Далматов Б.И., Морарескул Н.Н., Науменко В.Г. Проектирование фундаментов зданий и промышленных сооружений. —М.: ВУСШ.шкл., 1986 г.
6. Sayfiddinov S. Zamin va poydevorlar. O‘quv qo‘llanma, TAqI, Toshkent, 2003.
7. Rasulov H.Z. Gruntlar mexanikasi, zamin va poydevorlar - Oliy o‘quv yurti qurilish ixtisosligi talabalari uchun darslik. Toshkent O‘qituvchi, 1993 y.

Sanoat va fuqaro binolari poydevorlarini hisoblash va loyihalash

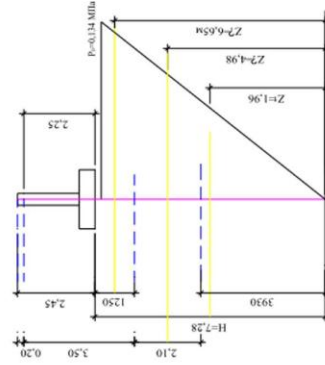
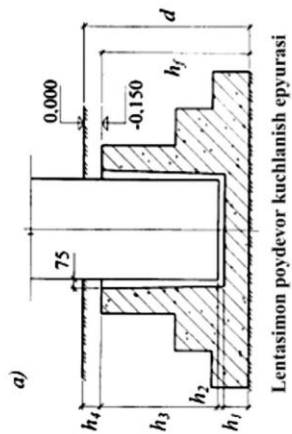
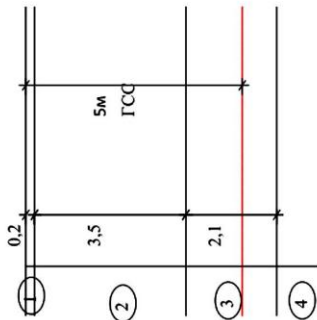
Horizontal geologik qirqim orqali quduqlar orasidagi masofa hamda balandliklarini aniqlash



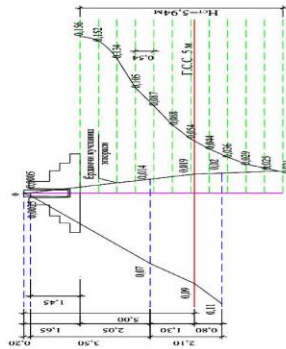
Qurilish maydonining vertikal geologik qirqimi



Grunt suv sathini belgilash



Olingan qiymatlardan epyura quramiz.
Aloqida turuvchi poydevor kuchlanish epyurasi



Ilmiy-uslubiy nashr

**“SANOAT VA FUQARO BINOLARINI
POYDEVORLARINI HISOBLASH
VA LOYIHALASH”**

Uslubiy qo‘llanma

Muharrir	<i>T.Tangriberganov</i>
Sahifalovchi	<i>I.Abdurahmonova</i>
Texnik muharrir	<i>M.Saidova</i>

Bosishga 2023-yilning 10-mayida ruxsat qilindi.

Bichimi: 84x108.¹/₁₆.

“Times New Roman” garniturasida.

Hajmi: 2,75 bosma taboq

Adadi: 50 dona

14-sonli buyurtma.

Bahosi shartnoma asosida.

Original maket “Xorazm nashr matbaa” MChJ
tahririyatida tayyorlandi va matbaa bo‘limida
chop etildi.

Manzil:

Urganch shahri, I.Karimov ko‘chasi,
16-uy.